ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

# ARDSの換気設定と自発呼吸 — 小さな肺を伸ばしすぎない

身長でVT、ΔPで上限、PEEPと自発呼吸は測ってから、P/F 150未満は早く腹臥位 — 定義・VILIの機序・受動換気の設定・自発呼吸・補助療法・全身管理・出口・付録（ランドマーク試験）

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-24

ST. LUKE'S ICU ／ ARDS

## ARDS — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な推奨と主要試験（ATS 2024・ESICM 2023・PROSEVA・EOLIA）。注釈は出典

### 一回換気量（mL/kg PBW）

**6** (4〜8)

身長と性別から計算した予測体重で決める。実体重は使わない

出典 ATS 2024 強い推奨（確実性 中）

### プラトー圧 Pplat（cmH₂O）

**30** 未満

吸気ポーズで測る。超えるならVTをさらに下げる

基準 ARMA試験：VT 6＋Pplat 30未満で死亡31.0%（12 mL/kg群は39.8%）

### 駆動圧 ΔP（cmH₂O）

**15** 未満

Pplat − 総PEEP。完全受動の条件で測り、AOPがあればそれを引く

基準 死亡と最も強く関連した指標（Amato 2015）。S3 2025の14以下と同じ線

### 腹臥位（時間／日）

**16** 以上

P/F 150未満・$FiO_2$ 0.6以上・PEEP 5以上で、早期に始める

出典 ESICM 2023 強い推奨・PROSEVA。終了もPROSEVAの3条件

### 筋弛緩薬（時間）

**48** 以内

換気と鎮静を整えてもP/F 150未満が続く例に限って使う

出典 SCCM 2026 条件付き。S3 2025は早期筋弛緩に反対

### VV-ECMOを相談（P/F）

**80** 未満

最適化しても6時間超続く。腹臥位と筋弛緩を試し、人工呼吸7日未満

基準 EOLIA試験の組み入れ基準（P/F 50未満3時間超、pH 7.25未満も）

ARDSで前向きに生存を改善した介入は、低一回換気量と腹臥位のように、肺への負荷を減らすものだけでした（図1）[Grieco ICM2026] [Morris ICM2026]。ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」ので、上の6つの数字はすべて「小さくなった肺を伸ばしすぎない」という1つの考えから出てきます。

**✓ 要点 — この資料を一言でまとめると**

ARDSの換気は「身長を測ってPBWを計算し、ΔPで伸ばしすぎを止め、PEEPは測ってから上げ、P/F 150未満では迷わず腹臥位」です。筋弛緩・ステロイド・ECMOは、患者ごとに考えて足す治療です [Morris ICM2026]。数字は毎年更新されますが、測る前に動かさないという姿勢は変わりません。

**生存を改善した**

| | | |
|---|---|---|
| 2000 ARMA | → | VT 6 対 12 mL/kg PBW。院内死亡31.0%対39.8% |
| 2010 ACURASYS | → | 深鎮静を対照に早期の筋弛緩48時間。調整90日死亡HR 0.68 |
| 2013 PROSEVA | → | P/F 150未満に16時間以上の腹臥位。28日死亡16.0%対32.8% |
| 2020 DEXA-ARDS | → | デキサメタゾン。60日死亡21%対36%（早期中止・非盲検） |

**陰性・解釈が分かれた**

| | | |
|---|---|---|
| 2004〜2008 ALVEOLI・LOVS・EXPRESS | → | 高PEEPは単独では死亡を減らさない（P/F 200未満の層にだけ利益の兆し） |
| 2006 FACTT | → | 保守的輸液。死亡は不変、人工呼吸器フリー日数は増えた |
| 2018 EOLIA | → | 早期VV-ECMO。60日死亡35%対46%（有意差に届かず） |
| 2019 EPVent-2・LIVE・ROSE | → | 食道内圧ガイド・画像で個別化・浅鎮静下の筋弛緩はいずれも差なし |

**害が出た**

| | | |
|---|---|---|
| 2017 ART | → | 積極的なリクルートメント＋高PEEP滴定。28日死亡55.3%対49.3%、気圧外傷も増加 |

2015年のAmatoの個別患者データ統合（9RCT・3,562例）は、これらの試験の結果をΔPで説明した解析

図1. ARDSのランドマーク試験 — 生き残ったのは肺への負荷を減らす介入。

**図の読み方** — 青い塗りの2行（低VTと腹臥位）が、前向きに検証されて死亡を減らした介入です。灰色の行は「効かない」と「対象が広すぎた」が混ざっていて、EPVent-2やLIVEのように事後解析で効く群が見つかったものもあります [Morris ICM2026]。

**この資料の使い方 — 詳細は別資料へ**

呼吸生理と波形の基礎・離脱・腹臥位・VV-ECMO・NIV・HFNC・鎮静・ステロイド・輸液は同じシリーズの別資料で詳しく扱うため、ここではARDSで判断に要る部分だけを残しました。

出典タグは、[原著]＝原著論文・海外ガイドライン、[誌略年]＝当科の論文データベースに解説がある文献です。数字を見たら「前向きに検証された値」か「専門家の合意」かを出典で区別してください。

## §1 ARDSと呼ぶ前に — 条件を確かめ、ミミッカーを除く

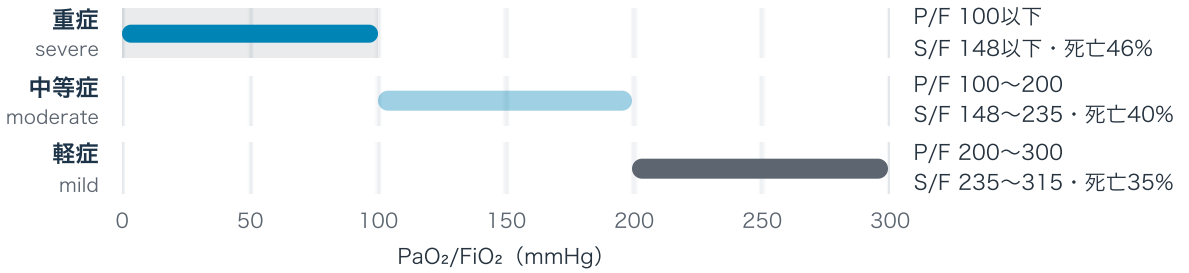
ARDS（急性呼吸窮迫症候群）は、肺炎・敗血症・誤嚥・外傷などをきっかけに肺胞の毛細血管透過性が亢進し、タンパクに富む浮腫液で肺が重く小さくなる症候群です [Morris ICM2026]。診断は組織所見ではなく、発症時期・画像・浮腫の原因・酸素化という臨床の物差しで行い、古典的な原因が見つからなければ治療できる別の病気（ミミッカー）を探します。

### 1-1. ARDSと呼ぶ条件は4つ — どちらの定義で数えたかを書く

**Berlin定義は「誘因から1週間以内」「両側性陰影」「心不全や輸液過剰だけでは説明できない」「PEEPまたはCPAP 5 cm$H_2O$以上でP/F 300以下」の4つを求め、P/Fで軽症・中等症・重症に分けます（表1）** [Berlin JAMA2012]。

画像の条件は、胸水・無気肺・結節だけでは説明できない両側の陰影です。浮腫の原因の条件は「完全には説明できない」という書き方で、リスク因子がはっきりしない例では心エコーなどで静水圧性の肺水腫を除外します [Brochard ICM2016]。酸素化は陽圧（PEEPまたはCPAP 5以上）がかかった状態で判定するため、Berlin定義では$PaO_2$を測る血液ガスと陽圧換気が前提でした [Bennett CritCare2026]。

重症度ごとの院内死亡は、世界推計で軽症35%、中等症40%、重症46%です（図2） [Morris ICM2026]。ただしP/Fは PEEP・$FiO_2$・直前のリクルートメントで動くので、試験によっては「換気設定を標準化してから重症度を判定する」と決めています [Morris ICM2026]。




死亡は院内死亡の世界推計（地域差あり）。S/FはSpO₂ 97%以下のときだけ使う

図2. 重症度の物差し — P/FとS/Fの対応と院内死亡。

**図の読み方** — 棒が左にあるほど重症です。治療の分かれ目はこの3区分そのものではなく、P/F 200（高めのPEEPを探るか）とP/F 150（腹臥位と筋弛緩）で、図の150の目盛りが実務の分水嶺になります [Morris ICM2026]。

### 表1｜Berlin定義と新グローバル定義 — 変わったのは「陽圧が前提」の部分

| 要素 | Berlin定義（2012） | 新グローバル定義（2024） |
|---|---|---|
| **発症時期** | 誘因または新規・増悪する呼吸器症状から1週間以内 | 同じ（1週間以内） |
| **画像** | 胸部X線またはCTで両側性陰影。胸水・無気肺・結節だけでは説明できない | 胸部X線・CTに加え、熟練者の肺エコー（両側のB-line・コンソリデーション）も認める |
| **浮腫の原因** | 心不全や輸液過剰だけでは完全には説明できない | 同じ。リスク因子があり主因でないと判断すれば、無気肺などの寄与があってもよい |
| **酸素化** | P/F 300以下 | P/F 300以下、またはS/F 315以下（$SpO_2$ 97%以下のときのみ） |
| **陽圧の条件** | PEEPまたはCPAP 5 $cmH_2O$以上（挿管か非侵襲） | 非挿管：HFNC 30 L/分以上、またはNIV/CPAPでPEEP 5以上。挿管：条件なし |
| **重症度** | P/F 200〜300／100〜200／100以下 | 挿管例にだけ付ける（P/F 300・200・100 ↔ S/F 315・235・148） |
| **資源制約下** | 規定なし | PEEP・酸素流量・デバイスを問わない（Kigali修正を正式採用） |

新グローバル定義の4つの拡張（HFNC・S/F比・肺エコー・資源制約下）は原著の整理による [Matthay AJRCCM2024]。無気肺の扱いの記載も同じ原著による [Matthay AJRCCM2024]。

## 新グローバル定義 — 挿管前のARDSも数える

**新グローバル定義は、HFNC 30 L/分以上で管理中の非挿管例と、$SpO_2$ 97%以下でのS/F 315以下を正式に含め、治療の種類に依存せずにARDSを同定できるようにしました** [Matthay AJRCCM2024] [Morris ICM2026]。

HFNC 30 L/分を下限にしたのは、この流量で低いPEEP様の圧がかかるためです [Matthay AJRCCM2024]。通常の鼻カニュラやマスクにS/Fを当ててよいのは資源制約下の修正版だけで、陽圧も高流量も使える施設では適用外になります [Matthay AJRCCM2024]。

> **根拠を見る（定義を広げると何が変わるか）**
> 定義が広がった分、診断は早く・多くなります。敗血症950例をBerlin定義とグローバル定義の両方で数え直すと、ARDSは427例（45%）から466例（49%）に増え、診断は中央値で3.0時間早まりました [Bennett CritCare2026]。死亡は定義の間で差がなく（54%対52%）、S/Fは30日死亡の予測でP/Fに劣りませんでした [Bennett CritCare2026]。

**！注意 — 「どちらの定義で数えたか」を必ず書く**

同じ集団でもBerlin定義とグローバル定義でARDSの割合が約4ポイント変わります。院内の指標やレジストリでARDSの発生率を追うときは、定義を併記しないと年ごとの比較ができなくなります [Bennett CritCare2026]。

### S/F比は、血液ガスがないときの補い

**S/F比は$SpO_2$ 97%以下で、$FiO_2$が装置側で決まっている条件（HFNC・NIV・人工呼吸器）に限って信用でき、治療の閾値（P/F 150など）はP/Fで作られていることを忘れないようにします** [Matthay AJRCCM2024]。

$SpO_2$が97%を超えると酸素解離曲線の平坦部に入るため、S/Fは酸素化が良い側を見分けられません [Matthay AJRCCM2024]。$FiO_2$の見積もりが0.35か0.45かで、$SpO_2$ 94%のS/Fは269と209になり、それだけで重症度が1段ずれます [Matthay AJRCCM2024]。

> **根拠を見る（MIMIC-IVと前向きコホート）**
> MIMIC-IVの2,333例では、P/F分類とS/F分類で拾う患者の分布は大きく異なる一方、同じ区分の中の死亡リスクは同等でした [Qian ICM2024]。S/FはP/Fの代わりではなく、血液ガスがないときに補う物差しです。前向きコホートでも、S/Fは38%の症例で重症度を1段重く見積もりました [Bennett CritCare2026]。

**血液ガスを取るとき — 原著の推奨**

疑いが強いのに$SpO_2$でARDSの閾値を満たさないとき、そして分類の誤りが治療方針や試験の組み入れを変えるときは、動脈血ガスを取るよう原著は推奨しています [Matthay AJRCCM2024]。腹臥位や筋弛緩の適応を決める場面は、これに当たります。

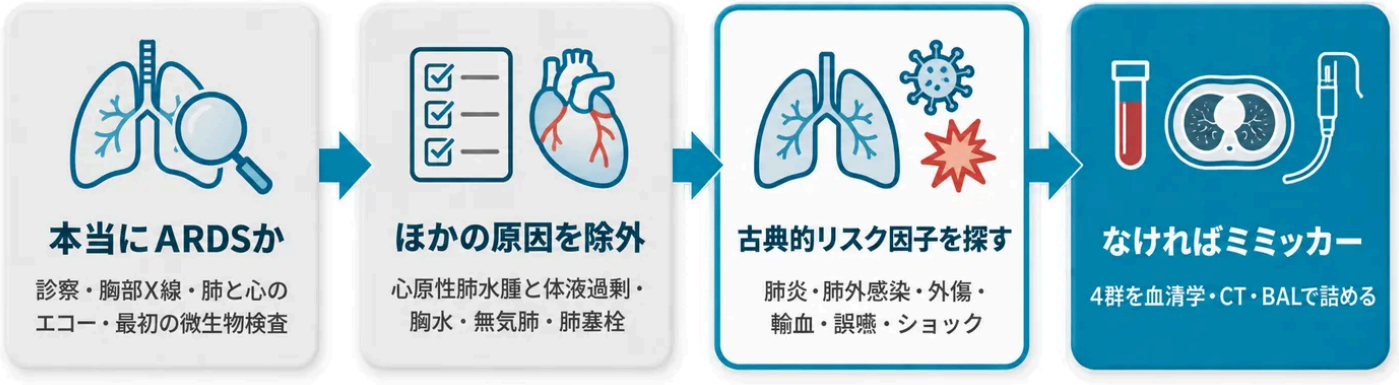
**！注意 — 術後の低酸素血症をすべてARDSと呼ばない**

周術期は肺炎・虚血再灌流・大量輸血・無気肺・手術侵襲が同時にあるため、「誘因から1週間以内」の要件がほぼ自動的に満たされ、P/F 300未満の術後低酸素血症がすべてARDSになってしまいます。周術期のARDSは診断の終点ではなく、何が肺を傷めたかを探す出発点として扱ってください [Romagnoli ICM2026]。

### 1-2. リスク因子がなければミミッカーを探し、原因は7日以内に詰める

**肺炎・誤嚥・敗血症・外傷・輸血などの古典的リスク因子が見つからないままARDSの基準を満たす例は全体の約8%あり、治療できる非感染性の原因を手順を決めて探しに行きます（図3）** [Bay ICM2026]。

疑うきっかけは3つで、亜急性の発症、皮膚・関節・筋・腎などの肺外症状、喀血・貧血・血性BALに表れる肺胞出血です [Bay ICM2026]。原因は免疫介在性・薬剤性・腫瘍性・特発性の4群に分けて考えます（表2） [Bay ICM2026]。




原著Figure 1（段階的アプローチ）を手順の鎖に描き直したもの

図3. ARDSミミッカーへの段階的アプローチ — 先に「ほかの原因」を除く。

**図の読み方** — 灰色の2段は「確かめる段」で、ここで心原性肺水腫や体液過剰が主因と分かればARDSとは呼びません。3段目でリスク因子が見つからなかったときだけ、最後の段でミミッカーを能動的に探します [Bay ICM2026]。

### 表2｜ARDSミミッカーと鑑別すべき病態 — 治療が違うものを先に拾う

| 群 | 代表的な病態 | 手がかり・検査 |
|---|---|---|
| **除外すべき別の原因** | 心原性肺水腫・体液過剰 | 経胸壁心エコー。ただし敗血症の高炎症状態の心筋症はARDSに伴いうる [Bos CritCare2023] |
| **免疫介在性** | びまん性肺胞出血（ANCA関連血管炎・抗GBM病）、特発性炎症性筋症 | 喀血・貧血・血性BAL。ANCA（抗MPO・抗PR3）と抗GBMを緊急で。筋炎特異的抗体 [Bay ICM2026] |
| **薬剤性** | アミオダロン、化学療法薬、mTOR阻害薬、免疫チェックポイント阻害薬（ICI） | ARDSの約10%。綿密な薬歴聴取。免疫抑制下では先に感染を除外 [Bay ICM2026] |
| **腫瘍性** | 血液悪性腫瘍、癌性リンパ管症、置換型腺癌 | ミミッカーの5〜14%。臨床・画像の文脈から疑う [Bay ICM2026] [Bos CritCare2023] |
| **特発性** | 急性好酸球性肺炎、器質化肺炎（COP） | BALの細胞分画（好酸球）。器質化肺炎はステロイドに反応する [Bay ICM2026] [Gerard CCM2018] |

**× 危険 — 見逃してはならない3つの緊急事態**

特発性炎症性筋症（最大20%がVV-ECMOを要し、ICU死亡は50%に迫る）、免疫介在性の肺胞出血（ANCA関連血管炎・抗GBM病）、ICI肺臓炎の3つは、治療を始めるかどうかで経過が変わります [Bay ICM2026]。リスク因子のないARDSでは、この3つを口に出して確かめてください。

ARDSは「記述的な診断」なので、原因が分からなくてもカルテにARDSと書いたうえで、大多数の例で発症から7日以内に原因診断を確定させることを目標に、構造化した手順で検索を進めます [Bos CritCare2023]。

鍵は検査や画像の数ではなく、評価が構造化されていて遅れないことです [Bos CritCare2023]。肺エコーは胸水の検出で胸部X線に勝り、大量胸水を「硬化した肺」と取り違える誤りを防げます [Bos CritCare2023]。

**リスク因子が見つからないときの手順**

1. 病歴と身体診察を最初からやり直し、亜急性の経過・肺外症状・薬歴を確かめる
2. CKと尿沈渣（変形赤血球）、自己抗体（ANCA・抗GBM・筋炎特異的抗体）を低い閾値で出す
3. 気管支鏡でBALを行い、好酸球性肺炎や腫瘍を疑えば1分画を細胞診へ、肺胞出血を疑えば段階的に洗浄する
4. 胸部CTで病変のパターンを確かめる（循環が不安定なら撮れる時期を待つ）
5. 開胸肺生検は最後の手段とし、非侵襲的な検査で詰めきれない例に限る

手順1〜3は構造化診断アルゴリズムの第7段の記載による [Bos CritCare2023]。開胸肺生検の必要性は非侵襲的診断の進歩でほぼ無くなった、とミミッカーの総説は述べている [Bay ICM2026]。

## §2 ARDSの肺は小さい — だから伸ばしすぎると壊れる

人工呼吸は酸素を届ける道具であると同時に、肺を壊しうる道具です。ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」と考えると、次の章の数値（VT・ΔP・PEEP・呼吸数）がどこから出てくるのかが分かります。

この章のポイント

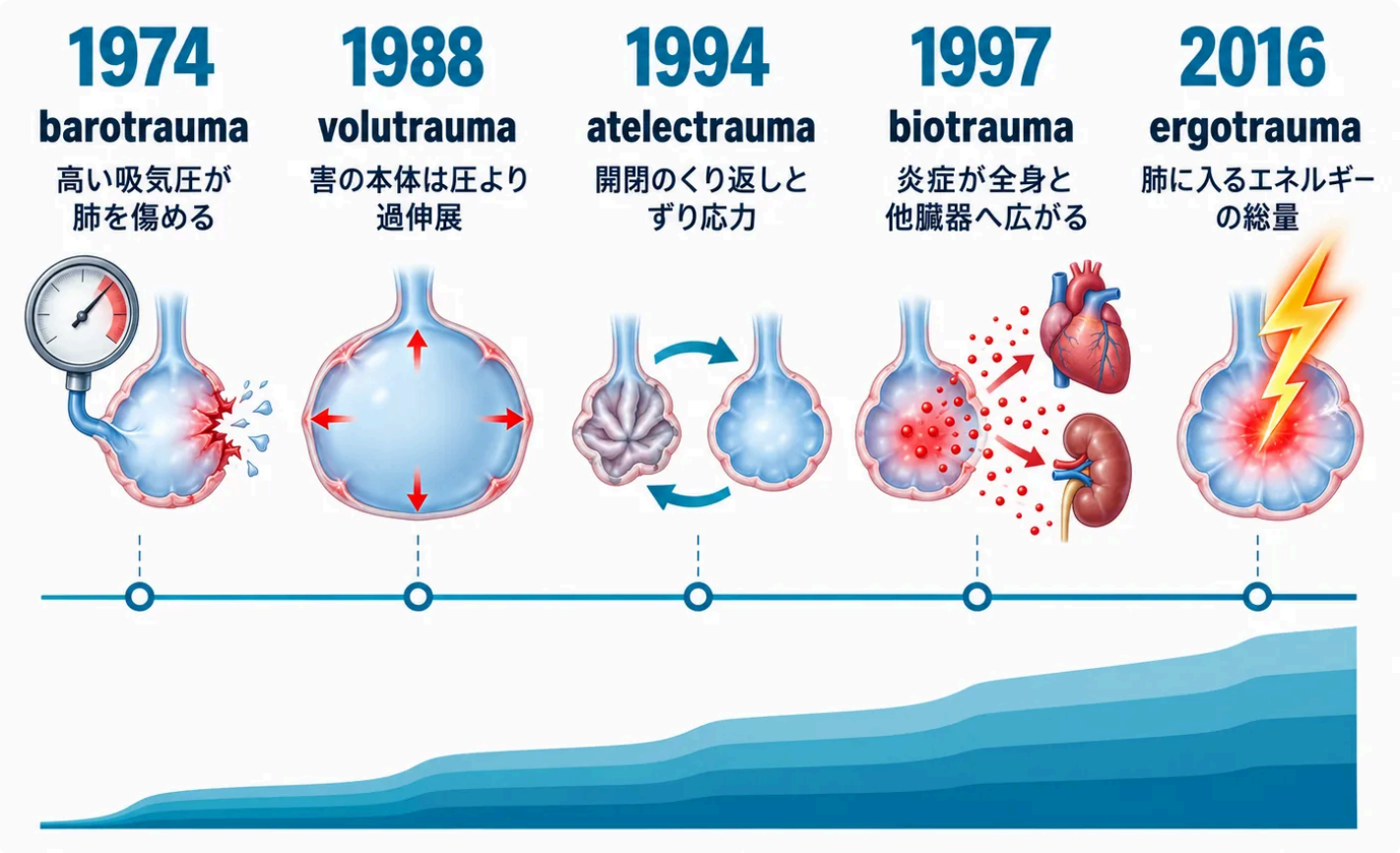
1. ARDSの肺は硬いのではなく小さいと考える
2. VTは体格ではなく残った肺の大きさに合わせる
3. ΔPと呼吸数を一緒に見て、肺に入るエネルギーを減らす

## 2-1. ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」

**ARDSでコンプライアンスが下がるのは肺全体がゴムのように硬くなったからではなく、換気に使える含気肺（baby lung）が縮んだからで、重症では健常成人の数分の一の大きさしか残りません（図5）** [Plens VILI ICM2026] [Morris ICM2026]。

VILIの概念は「圧（barotrauma）」から始まり、「容量（volutrauma）」「開閉（atelectrauma）」「炎症（biotrauma）」を経て「エネルギー（ergotrauma）」へと広がってきました（図4） [Ehrmann ICM2026] [Juffermans ICM2022]。

決め手になったのは、胸壁を縛って気道内圧を高くしても肺傷害が減るという実験で、害の主体は圧そのものではなく肺胞の過伸展だと分かりました [Juffermans ICM2022]。呼吸ごとに肺胞が開いて閉じると境界にずり応力がかかり、これはPEEPで防げることも動物実験で示されています [Juffermans ICM2022]。




年はICM2026腹臥位総説の年表による。barotraumaの起点は1973年とする文献もある

図4. VILIの概念の広がり — 圧から容量・開閉・炎症・エネルギーへ。

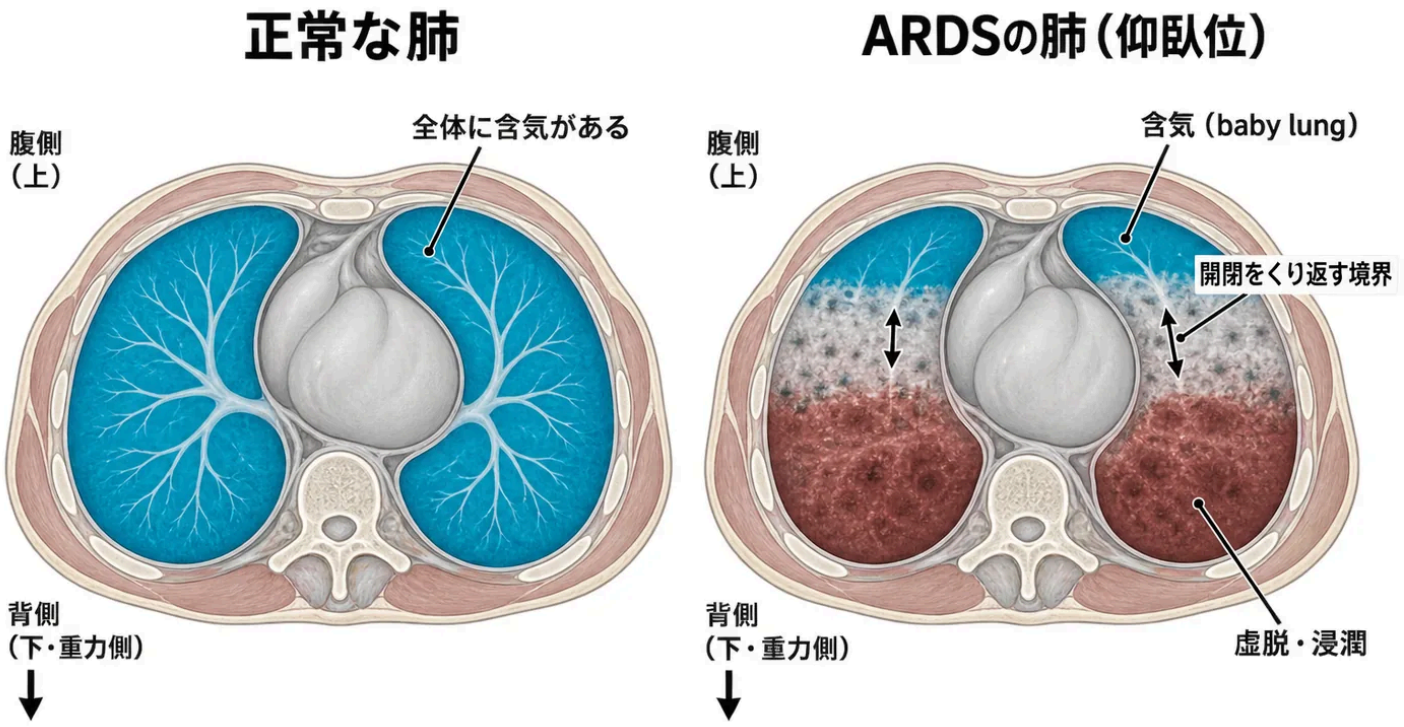
**図の読み方** — 左から右へ、肺を壊す原因の見方が広がってきた順です。新しい概念が古い概念を否定したのではなく、上に積み重なりました。次章の設定（Pplat・VT・PEEP・ΔP・呼吸数）は、この5つの機序のどれかに対応しています（表3） [Gattinoni ICM2016]。

**根拠を見る（表3：5つの機序と、止める設定）**

### 表3｜VILIの5つの機序 — どの設定が、どの機序を止めるか

| 機序 | 何が起きるか | 止めるための設定 |
|---|---|---|
| **barotrauma（圧損傷）** | 高い気道内圧による傷害。臨床では気胸・縦隔気腫として見える | Pplat 30未満。ただし胸壁が硬い患者では経肺圧で読み替える [Morris ICM2026] |
| **volutrauma（容量損傷）** | 小さくなった含気肺が過伸展される | VT 6（4〜8）mL/kg PBW、ΔP 15未満 [Plens VILI ICM2026] |
| **atelectrauma（無気肺損傷）** | 呼気で閉じ吸気で開く肺胞の境界にずり応力がかかる | PEEPを気道開放圧（AOP）以上に。リクルータブルならPEEPを上げる [Juffermans ICM2022] |
| **biotrauma（生物学的損傷）** | 過伸展で肺から炎症性メディエータが出て、全身の炎症と腎・肝・脳の傷害を招く | 上の機械的負荷を同時に下げる。PEEPゼロで顕著 [Juffermans ICM2022] |
| **ergotrauma（エネルギー）** | VT・ΔP・流量・呼吸数・PEEPから肺へ送り込まれるエネルギーの総量 | 呼吸数と流量の上げすぎを避ける。4×ΔP＋呼吸数で釣り合いを見る [Gattinoni ICM2016] [Morris ICM2026] |

baby lungの概念は、PEEPへの反応をCTで可視化した研究から生まれました [Juffermans ICM2022]。含気が残っている領域の硬さはほぼ正常で、呼吸系コンプライアンス（Crs）はbaby lungの大きさにおおむね比例します [Morris ICM2026]。




**腹側：含気（baby lung）**
換気のほとんどを担う。VTが大きいと過伸展（volutrauma）が起きる

**中間：開閉をくり返す境界**
呼気で閉じ吸気で開く。PEEP不足だとatelectraumaの主な場所になる

**背側：虚脱・浸潤**
換気に参加しない。隣の正常域に力を集中させる（応力集中点）

模式図。帯の広さは説明用

図5. baby lung — ARDSの肺は「硬い」のではなく「小さい」。

**図の読み方** — 右図で青い帯だけが換気に使える肺です。ここに体格相応のVTを入れると、小さな領域にすべてが集中して過伸展が起きます [Plens VILI ICM2026]。PET研究では、最も炎症が強いのは虚脱部そのものではなく、虚脱部や過膨張部に隣接する含気域でした [Plens VILI ICM2026]。

この見方を進めると、VILIは「周期的な開閉」と「過膨張」という両端の害が、小さなbaby lungの過伸展しやすさに収束する現象として整理できます [Plens VILI ICM2026]。局所の変形が続くとbaby lungはさらに縮み、より有害な膨らみ方を招く悪循環になります（VILIの渦） [Plens VILI ICM2026]。

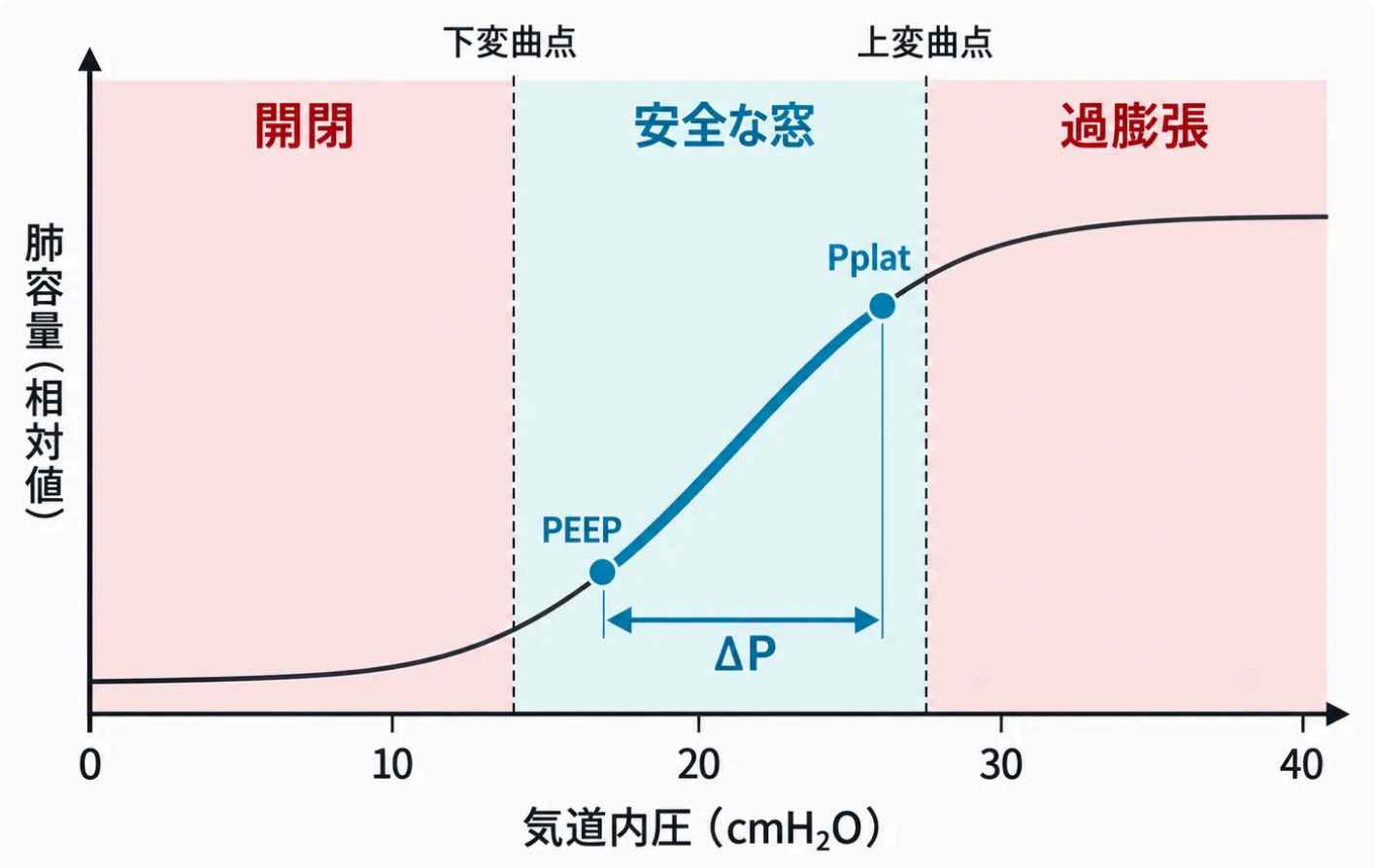
**！注意 — 「6 mL/kgにしたから安全」で考えを止めない**

Crsが低い（baby lungが小さい）患者では、6 mL/kg PBWでもΔPが高くなり、局所では過伸展が起きえます。逆にCrsが保たれた患者では、ΔPを低く保てる限り6 mL/kgを超えるVTも追加の害なく許容されうる、と著者らは述べています [Plens VILI ICM2026]。基準はVTの数字ではなく、残った肺に対する伸ばし方です。

**根拠を見る（圧容量曲線と「安全な窓」）**

ARDSの肺の圧容量曲線はS字で、下変曲点より下では肺胞の開閉、上変曲点より上では過膨張が主に起きるため、PEEPを下変曲点より上に、プラトー圧を上変曲点より下に置くと1回の換気が「安全な窓」の中に収まります（図6） [Plens VILI ICM2026]。

吸気の圧容量曲線の低圧側が上に凹（傾きが次第に増える）なら、それまで閉じていた肺胞が開いている印、高圧側が上に凸（傾きが減る）なら過膨張の始まりです [Plens VILI ICM2026]。PEEPが足りずΔPが高いと、1回の呼吸の中で両方が同時に起こります [Plens VILI ICM2026]。




模式図。数値は説明用。変曲点の位置は患者と体位で変わる

図6. 圧容量曲線と安全な窓 — PEEPは下変曲点の上、Pplatは上変曲点の下。

**図の読み方** — 太い青の区間が1回の換気（PEEPからPplatまで）で、その横幅がΔPです。区間が左の赤い帯にはみ出せば開閉、右の赤い帯にはみ出せば過膨張が起きます。ΔPを小さくすると区間が短くなり、両側にはみ出しにくくなります [Plens VILI ICM2026]。

**表4｜同じΔPでもPEEPで害の側が入れ替わる — ΔPを下げると両側が減る**

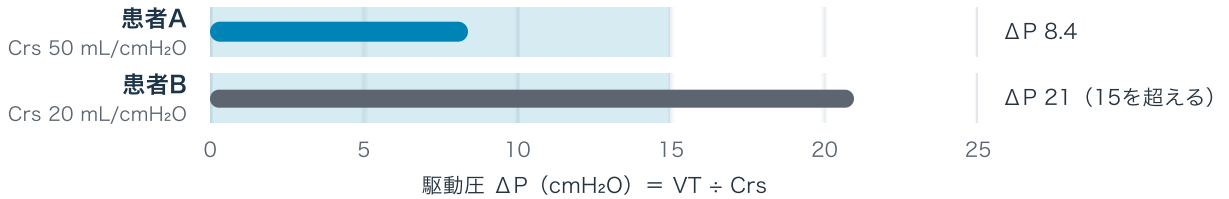
| 設定 | PEEP | Pplat | ΔP | EITで見えたこと |
|---|---|---|---|---|
| A：PEEP不足 | 5 | 30 | 25 | 背側の広い領域が吸気ごとに開く（周期的リクルートメント）。過膨張はない |
| B：PEEP過剰 | 15 | 40 | 25 | 腹側の広い領域が過膨張する。開閉はわずか |
| C：ΔPを下げる | 15 | 28 | 13 | 開閉も過膨張も最小になる |

実験的ARDSモデルのピクセル単位のEIT（電気インピーダンス・トモグラフィ）の代表例で、単位は$cmH_2O$ [Plens VILI ICM2026]。著者は、低いPEEPでもΔPが低ければ、程度は劣るものの両方の害が減ったと付記しています [Plens VILI ICM2026]。

## 2-2. ΔPは「残った肺に対してどれだけ伸ばしたか」を表す

**ΔP（Pplat–総PEEP）はVTをCrsで割った値なので、「残った肺の大きさに対してどれだけ伸ばしたか」を表し、同じ6 mL/kg PBWでもbaby lungの小さい患者ではΔPが大きくなります（図7）** [Morris ICM2026]。

9つのRCT・3,562例の個別患者データを統合した解析では、VT・PEEP・PplatのうちΔPが死亡と最も強く関連し、試験で観察された死亡改善を媒介していました [Amato NEJM2015]。ただし著者ら自身が「ΔPの臨床的有用性を確かめる質の高いRCTはまだない」と明記しており、前向きの試験（DRIVE）は結果待ちです [Amato NEJM2015] [Morris ICM2026]。




模式図。2人とも身長が同じ（PBW 70 kg）でVT 420 mL（6 mL/kg PBW）とした計算例。帯は目標域（15未満＝14以下。独塊瑞S3 2025と同じ線）

図7. 同じ6 mL/kg PBWでも、ΔPは2.5倍違う。

**図の読み方** — 2人は同じ身長で同じVTです。違うのはCrs（baby lungの大きさ）だけで、患者BはΔPが目標域を超えます。患者BはVTを4〜6 mL/kgへ下げる側、患者AはVTを無理に下げなくてよい側にいます [Morris ICM2026] [Plens VILI ICM2026]。

この見方を裏づけるのが、低VTの死亡低減効果が呼吸系エラスタンス（Crsの逆数）で変わるという解析です [Goligher AJRCCM2021]。エラスタンスが3 $cmH_2O/(mL/kg)$を超える患者ほど低VTの利益を受けやすく、エラスタンスが低い患者ではVTを6 mL/kg PBW以上に許容して鎮静を減らせます [Roca ICM2024]。

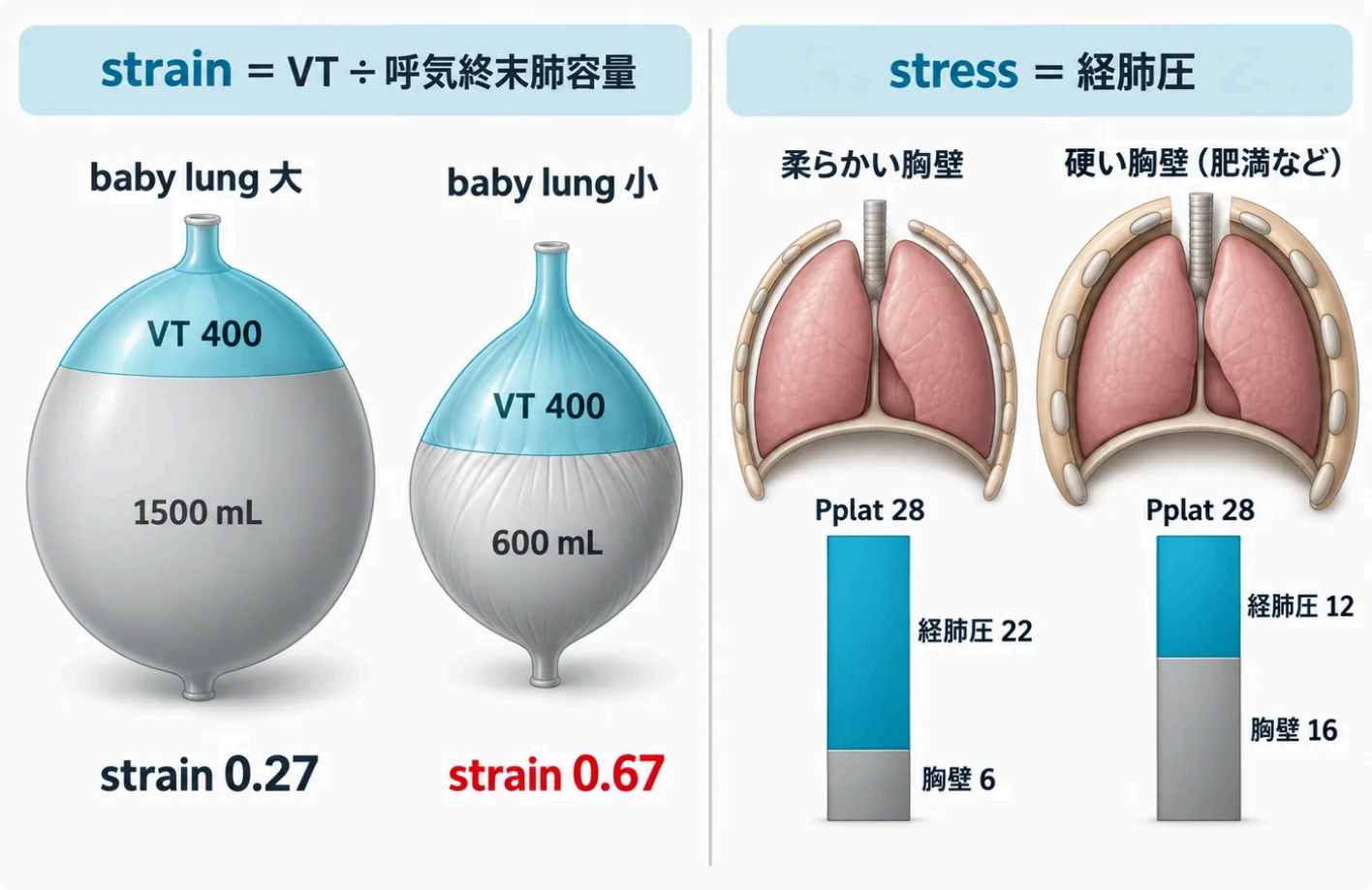
**✓ 要点 — ΔPは「越えてはいけない上限」として使う**

目安はΔP 15 $cmH_2O$未満（Amato 2015の観察データ、Boyle ICM 2026論説の提案）で、独墺瑞S3ガイドライン2025の「14以下」と同じ線です。専門施設では16未満とする報告もあって幅がありますが、どの値も「上限」として使う点は共通で、RCTで検証された閾値ではありません [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] [S3 2025]。ΔPはPEEPを「決める」根拠ではなく、VTを決めるときの上限として使います [Morris ICM2026]。

**根拠を見る（stressとstrain — ΔPと経肺圧は何の代わりか）**

stress（応力）は肺そのものにかかる圧＝経肺圧（気道内圧–胸腔内圧）、strain（ひずみ）は呼気終末肺容量に対する一回換気量の比（VT÷呼気終末肺容量）で、同じVT・同じPplatでも、baby lungの大きさと胸壁の硬さで肺への負担は大きく変わります（図8） [Juffermans ICM2022] [Roca ICM2024]。

strainの分母は機能的残気量（FRC）で、ARDSではbaby lungの大きさにあたります [Juffermans ICM2022]。同じ400 mLでも、残った肺が小さければひずみは大きくなります。stressは気道内圧から胸壁を広げる分を差し引いた圧で、食道内圧を胸腔内圧の代わりに使って求めます [Juffermans ICM2022]。




模式図。数値は説明用（容量はmL、圧は$cmH_2O$）

図8. stressとstrain — 肺への負担はVTやPplatの数字だけでは決まらない。

**図の読み方** — 左図は、灰の土台（呼気終末肺容量）が小さいほど、同じ青（VT）の比が大きくなることを示します。右図は、同じPplatのうち胸壁を広げるのに使われる灰の分が大きいほど、肺にかかる青の分（経肺圧）が小さくなることを示します。前者がΔPでVTを決める理由、後者が肥満でPplat 30超を許すことがある理由です [Carteaux ICM2026b]。

### 表5｜stress・strainとベッドサイドの代用指標 — ΔPはstrain、経肺圧はstressを見る

| 概念 | 定義 | ベッドサイドで代わりに見るもの | 上限の目安 |
|---|---|---|---|
| **strain（静的）** | VT ÷ 呼気終末肺容量 | ΔP（＝VT÷Crs）。Crsがbaby lungの大きさを代表する | ΔP 15未満（＝14以下。独墺瑞S3 2025と同じ線） [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] |
| **stress（吸気終末）** | 吸気終末の経肺圧 | 食道内圧があれば直接、なければPplat ×（肺エラスタンス÷呼吸系エラスタンス） | 20〜25 cmH₂O未満（出典で幅がある） [Roca ICM2024] [Grieco ICM2026] |
| **stressの振れ** | 経肺圧の吸気終末–呼気終末（経肺駆動圧） | 食道内圧で計算する | 10〜12 cmH₂O未満 [Talmor CritCare2021] |
| **呼気終末の虚脱** | 呼気終末の経肺圧 | 食道内圧で計算する（直接法） | 0前後（0±2）を保つ [Sarge AJRCCM2021] |
| **応力集中点** | 虚脱域と含気域の境界で局所の力が増幅する | 全体の指標では見えない。肺エコーやEITで不均一性を見る | — [Talmor CritCare2021] |

### 表6｜EL/ERS比によるPplatの読み替え — 同じPplatでも意味が違う

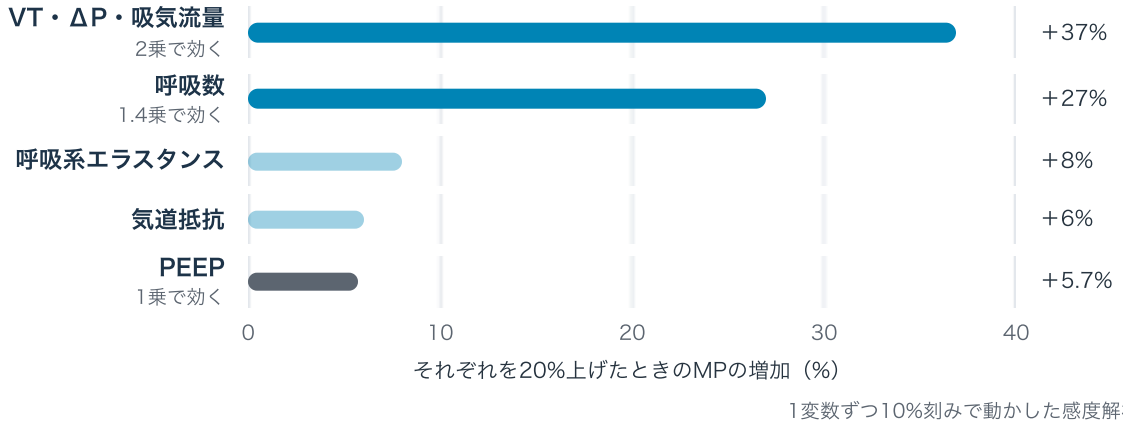
| EL/ERS比 | 意味 | Pplat 28〜30の解釈 |
|---|---|---|
| **高い（肺が胸壁より硬い）** | 気道内圧の大部分が肺にかかっている | **見かけだけ安全**。PLeiは上限を超えている可能性があり、下げるべき |
| **低い（胸壁が肺より硬い）** | 気道内圧の大部分が胸壁を動かすのに使われている | リクルータブルならPEEPを上げてPplatが30を超えるのを許容しても安全でありうる（酸素化に利益） |

吸気終末の経肺圧は Pplat ×（EL/ERS）で推定でき、安全上限を20〜23 cmH₂Oとする総説もあります [Roca ICM2024]。食道内圧を測る食道バルーンは全例に入れる道具ではなく、胸壁が明らかに異常な患者などに選んで使います（§3） [Marini ICM2026]。

## 2-3. 呼吸数もエネルギーを増やす — mechanical powerは上限ではなく考え方

**mechanical power（MP、J/分）はVT・ΔP・流量・呼吸数・PEEPを1分あたりに呼吸系へ送り込むエネルギーにまとめた指標で、VT・ΔP・流量は2乗、呼吸数は1.4乗、PEEPは1乗で効くため、低VTを守るために呼吸数を上げる操作もエネルギーを増やします（図9）** [Gattinoni ICM2016]。

MPの式は運動方程式にPEEPを加え、各圧に容量変化と呼吸数を掛けて導かれ、正常肺30例・ARDS 50例の640測定で計算値と実測値がほぼ一致しました [Gattinoni ICM2016]。ただしMPは胸壁を含む呼吸系へのパワーで、肥満や腹腔内圧上昇では肺へのパワーを過大評価します [Gattinoni ICM2016]。




1変数ずつ10%刻みで動かした感度解析の値（原文の試算）

図9. どのつまみがMPを増やすか — VTとΔPが最も効き、呼吸数がそれに次ぐ。

**図の読み方** — VTやΔPを2割上げるとMPは4割近く増え、呼吸数を2割上げても3割近く増えます。PEEPはMPを線形に増やしますが、同時に不均一性と開閉を減らして肺側の原因を下げるので、MPだけでPEEPの高低を決めてはいけません [Gattinoni ICM2016]。

MPには確立した上限値がありません。17 J/分前後が院内死亡と関連したという後年の観察研究はありますが、肺の大きさで正規化していないMPの閾値を上限として運用するのはまだ早い段階です [Gattinoni ICM2016]。肺保護試験6本の後ろ向き解析では、ΔPと呼吸数だけのモデルがMPより死亡をよく予測し、ΔPの影響は呼吸数の4倍でした [Costa AJRCCM2021] [Morris ICM2026]。

**根拠を見る（表7：VILIの負荷を表す4つの指標）**

**表7｜VILIの負荷を表す4つの指標 — 根拠が最も厚いのはΔP、ほかは補助**

| 指標 | 式 | 目安 | 根拠 | 落とし穴 |
|---|---|---|---|---|
| **駆動圧（ΔP）** | Pplat − PEEPtot ＝ VT ÷ Crs | 15 $cmH_2O$未満（Amato 2015の観察データ、Boyle ICM 2026論説の提案）。独墺瑞S3 2025の14以下と同じ線。専門施設で16未満の報告も | VT・PEEPの試験で観察された死亡改善を媒介していた（Amato 2015、9RCT・3,562例）。前向きRCT（DRIVE試験）は結果待ち | 自発努力があると過小評価される。AOPがあればPplat − AOPで計算し直す |
| **strain** | VT ÷ 呼気終末肺容量 | Ers > 3 $cmH_2O$/(mL/kg)の患者ほど低VTの利益が大きい | 生理学的研究が中心 | 呼気終末肺容量はベッドサイドで測りにくく、実務ではCrs・Ersで代用する |
| **メカニカルパワー（MP）** | 1呼吸のエネルギー × 呼吸数（J/分）。VT・ΔP・呼吸数・流量・PEEPを統合 | 上限値は定まっていない | 二次解析で死亡を含む多くの転帰を独立に予測 | 計算が複雑で簡略式が乱立。同じMPでも組み合わせによって危険度が違う |
| **換気強度** | 4 × ΔP ＋ 呼吸数 | 同じ分時換気量なら値が最小になる組み合わせを選ぶ | 肺保護試験6本の後ろ向き解析で、ΔPと呼吸数だけのモデルがMPより死亡をよく予測し、ΔPの影響は呼吸数の4倍 | 前向きの検証はない |

MPを提唱した側の総説も、MPに数値の上限を置かず、ΔP 15以下・Pplat 27以下という古典的な圧の目標から入る順番を勧めています [Marini CritCare2019]。指示簿の数値はΔPで書き、MPは「なぜ呼吸数を上げすぎてはいけないか」を説明する概念として使ってください。

**計算で確かめる — 4×ΔP＋呼吸数**

分時換気量9 L/分が必要な患者で、案A：VT 400 mL×呼吸数22.5回でΔP 14なら、4×14＋22.5＝78.5。案B：VT 350 mL×呼吸数25.7回でΔP 12なら、4×12＋25.7＝73.7で、案Bを選びます [Morris ICM2026]。ΔPの2 $cmH_2O$の低下（−8点）が呼吸数3.2回の増加（＋3.2点）を上回る、という重みづけがこの式の本質です。

## 2-4. 機序から設定へ — 次章の数値はここから出てくる

**VILIの機序は、VT（容量）・ΔP（ひずみ）・Pplatと経肺圧（応力）・PEEP（開閉）・呼吸数（エネルギー）という5つのつまみに対応し、次章の数値はすべてここから導かれます（図10）** [Morris ICM2026] [Gattinoni ICM2016]。

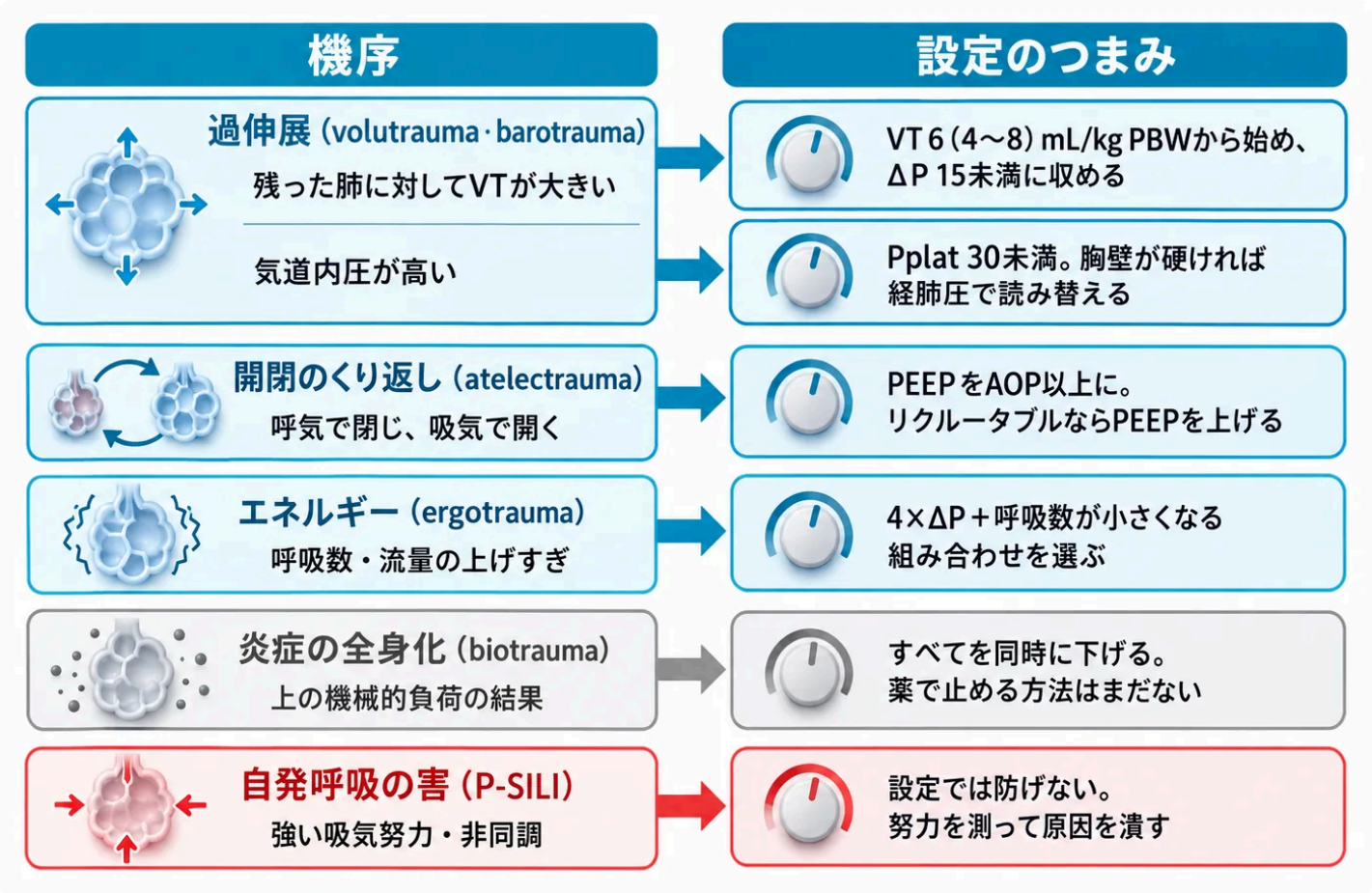



図10. 機序から設定のつまみへ — 肺保護換気の数値はここから出てくる。

**図の読み方** — 左の機序を止めるのが右の設定です。最後の赤い行だけは設定で止められず、患者自身の努力が肺を傷めるP-SILIで、§4で扱います [Roca ICM2024]。

**詳しくは別資料 — ARDS以外の患者を含む人工呼吸器関連合併症**

この章はARDSの肺保護換気の根拠に絞りました。ARDSのない患者のVILI（一回換気量・PEEP・メカニカルパワー）と圧損傷は別資料「人工呼吸器関連合併症の予防と管理」の§5・§6、横隔膜の保護（VIDD）は§7・§8、VAP予防は§3で扱います。

## §3 受動換気の設定 — 身長でVT、ΔPで上限、PEEPは測ってから

前章の機序を、指示簿に書く数値に置き換えます。骨格はARDSNet以来20年以上変わらない「VT 6（4〜8）mL/kg PBWとPplat 30未満」で、ATS 2024も強い推奨のまま据え置きました [ATS2024]。そのうえでΔPを上限に使い、PEEPは表から始め

て、リクルートされる肺かを測ってから上げます。人工呼吸の基礎（運動方程式・波形・吸気ポーズの手技）は公開資料「人工呼吸の基礎」にまとめてあります。

**この章のポイント**

1. **身長を測ってPBWを計算し、VT 6・Pplat 30未満で始める**
2. **ΔPは受動の条件で測り、15未満（＝14以下。独墺瑞S3 2025と同じ線）を上限にする**
3. **PEEPは表から始め、AOP→R/I→上限3つの順に決める**

## 3-1. VTは予測体重で6 mL/kg、Pplatは30未満

**VTは実体重ではなく予測体重（PBW）あたり6 mL（4〜8）を目標にし、受動換気中のPplatを30 cmH₂O未満に保ちます。根拠のARMA試験（861例）は、6 mL/kgと12 mL/kgの比較で院内死亡を31.0%から39.8%へと下げました（P=0.007）** [ARMA NEJM2000] [ATS2024]。

ARMAの対照群は12 mL/kgで、「6対10」の比較ではありません [Nieman JMechVent2026]。ARMAを再現する単独の確認RCTはありませんが、2017年ガイドラインの感度解析（9試験1,629例）はRR 0.80（0.66〜0.98）で、証拠の全体は空ではありません [Nieman JMechVent2026]。低VTは早く始めるほど死亡低減効果が大きく、救急外来から肺保護換気を始めた前後比較ではARDSと人工呼吸器関連合併症が14.5%から7.4%に減りました [Morris ICM2026] [LOV-ED AnnEmergMed2017]。

**挿管したらすぐにすること**

1. 身長を測り、PBWを計算してカルテに書く（男性50、女性45.5 ＋ 0.91×〔身長cm − 152.4〕）
2. VTをPBWあたり6 mLに合わせる（4〜8の範囲）
3. 吸気ポーズでPplat、呼気ポーズで総PEEPを測り、ΔPを計算する
4. 呼吸数はpHとPaCO₂で決まる「結果」と考え、18〜22回/分あたりから調整する
5. 1時間後に血液ガスと力学を測り直す

PBWの式・初期の呼吸数・1時間後の再評価は、挿管から離脱までを生理学で組み立てた総説による [Wongtirawit ICM2026]。

### 表8｜ARDSの初期設定 — 数字の身分（強い推奨か総説の提案か）も一緒に覚える

| 項目 | 目標・範囲 | 根拠 | 注意 |
|---|---|---|---|
| **一回換気量** | **6（4〜8）mL/kg PBW** | ATS 2024 強い推奨（確実性 中）[ATS2024] | PBWは身長と性別だけで決まる。実体重で計算しない |
| **プラトー圧** | **30 cmH₂O未満** | ATS 2024 強い推奨 [ATS2024] | 高いPEEPを探るときは28〜30を上限に [Grieco ICM2026] |
| **駆動圧** | **15 cmH₂O未満** | Amato 2015の観察データ・Boyle ICM 2026論説の提案 [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] | 独墺瑞S3 2025の14以下と同じ線。RCT未検証。完全受動で測る |
| **PEEP** | PEEP/$FiO_2$表から始め、層別して決める | 総説の推奨 [Morris ICM2026] | AOPより下に置かない [Grieco ICM2026] |
| **VTを4〜6に下げる** | ΔP 16以上（PEEP最適化後） | 総説の推奨 [Morris ICM2026] | 呼吸数と酸塩基が許す範囲で |
| **右室機能障害があるとき** | VT 4〜6、Pplat 26〜28未満 | 総説の推奨 [Morris ICM2026] | 高炭酸ガス血症は最小にする |
| **pH** | **7.25超** | 総説の推奨 [Morris ICM2026] | 代謝性の要素は別に補正する |

女性ではPBWの式が肺を大きく見積もる傾向があり、同じmL/kg PBWでも高いΔPが多く、CTの肺容量は小さいという解析があります [von Wedel ICM2026]。一方、ARDSNetの7試験・5,367例では、PBWでVTを決めれば性差による転帰の違いは消えました [Mohamed CritCare2026]。補正式を替えるより、全員のΔPを15未満に抑えるほうが筋がよいという論説が現実的な落としどころです [Boyle ICM2026]。

挿管直後の受動的なARDSでは、流量と量が先に決まり、吸気終末ポーズでPplatとΔPを呼吸ごとに測れるVCVのほうが情報量が多い、と総説は述べています（表9） [Wongtirawit ICM2026]。APRVは独墺瑞S3 2025で弱い推奨にとどまり、設定の自由度が高く習熟が要ります [S3 2025]。

### 表9｜VCVとPCVの使い分け — 早期ARDSはVCVが基本

| モード | 強み | 弱み | 使いどころ |
|---|---|---|---|
| **VCV** | 換気量が保証される。吸気終末ポーズでPplat・ΔPを連続測定できる | 患者の吸気需要と流量が合わないとflow starvationを起こしうる | 挿管直後・受動的な早期ARDS |
| **PCV** | 患者の需要に応じて流量が変化しflow starvationを避けやすい | 制御されない努力で一回換気量が予測困難に変動する。Pplat測定に吸気ホールドが要る | 補助換気へ移行したウィーニング期 |

**！注意 — ARDSで検証した設定を、ARDSでない患者に持ち込まない**

ARDSのない人工呼吸患者では、低VTを無理に追求しても人工呼吸器フリー日数・死亡・肺合併症は改善しませんでした（PReVENT） [PReVENT JAMA2018]。高PEEPも非ARDS患者の死亡を減らしません [Pettenuzzo CritCare2021]。VTを4 mL/kgまで下げた群では、1年後の認知機能（MoCA）が最小重要差ぶん低下した長期追跡もあり、VTは下げれば下げるほどよいわけではありません [VT4COVID CritCare2026]。

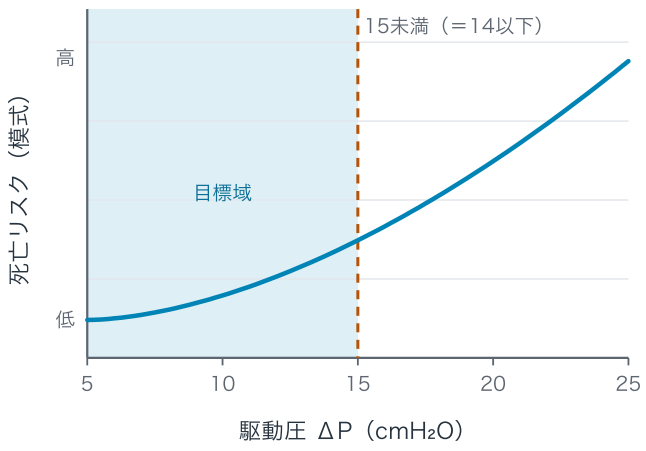
## 3-2. ΔPは15未満 — 受動の条件で測った値だけ信じる

**ΔP＝Pplat–総PEEPは、完全に受動の条件で、総PEEP（内因性PEEPを含む）とAOPを考慮して測ったときだけ信用できます。上限の目安は15 cmH₂O未満（＝14以下。独墺瑞S3 2025と同じ線）です（図11）** [Amato NEJM2015] [Boyle ICM2026] [S3 2025]。

ΔPは受動患者の5つの鍵の変数（VT・呼吸数・総PEEP・Pplat・ΔP）の1つで、呼吸系にかかる機械的負荷を決めます [Wongtirawit ICM2026]。吸気ポーズ（300〜500 ms）でPplat、呼気ポーズで総PEEPを読み、画面の波形から4つの指標を拾います（表10）。

**ΔPと死亡リスク（模式図）**

VT・PEEP・Pplatの中で、死亡と最も強く関連したのはΔPだった




ΔPと死亡リスクの関係（模式）　上限の目安　目標域（15未満）

模式図。リスクの数値は説明用。関連の根拠は9RCT・3,562例の個別患者データ統合（Amato 2015）

図11. 駆動圧が上がるほど死亡リスクは上がる — 上限の目安は15未満。

**図の読み方** — 曲線は右へ行くほど立ち上がります。縦の線（15未満）はAmato 2015の観察データとBoyle ICM 2026論説の提案で、独墺瑞S3 2025の「14以下」と同じ線です。専門施設ではΔP 16未満をVTとPEEPの選択の補助に使っていますが、どの閾値も前向きRCTの結果はまだ出ていません [Morris ICM2026]。

### 表10｜波形から読む力学指標 — 伝導圧・ストレスインデックス・ΔP・時定数

| 見るところ | 指標 | 解釈 |
|---|---|---|
| **立ち上がりの段差** | 伝導圧（Pcond） | Pcond > Pres（ピーク圧−Pplat）なら内因性PEEPか設定PEEPを超える気道開放圧（AOP）がある。Pcond ＝ Presなら設定PEEPを超えるAOPを陰性的中率95%超で除外できる [Carteaux ICM2026] |
| **傾きの形** | ストレスインデックス | 0.9〜1.1＝直線で望ましい。<0.9＝tidal recruitment示唆（PEEP増）。>1.1＝過膨張示唆（PEEP・VT減） [Carteaux ICM2026] |
| **プラトーまでの高さ** | ΔP | > 14 cm$H_2O$は死亡率上昇と関連（9 RCT・3,562例post-hocでΔPが死亡と最も強く関連する変数） [Amato NEJM2015] |
| **呼気フロー** | 時定数τ | τ＝Crs×Rrs。3τで一回換気量の約95%が呼出。次の送気前に呼気フローがゼロに戻らなければ動的過膨張＋内因性PEEP |

**！注意 — ΔPを信じてよい3つの条件と1つの留保**

- 完全受動であること。吸気努力があるとPplatは見かけ上下がり、ΔPを過小評価する（12.6→10.9の例） [Carteaux ICM2026]
- 総PEEPを使うこと。設定PEEPを引くと過大評価になり、不要なVT減量に走る（12.6→14.8の例） [Carteaux ICM2026]
- AOPを確かめること。完全気道閉塞はARDSの30〜50%にあり、AOP未満のPEEPではΔPが偽高値になる。実際のΔPはPplat−AOPで計算し直す [Grieco ICM2026]
- 留保：ポーズで止めて測る静的なΔPは、換気中に肺へかかる圧をやや低く見せうる。145例の前向き観察で、5秒の吸気終末ポーズ後の最大呼気流量は全例で無ポーズより小さく（12〜14%、0.5秒ポーズでも5〜12%）、差はP/Fが低く気道抵抗・吸気流量が大きいほど広がった。目標値は変えず、境界の値（13〜15）は安全側に読み、ポーズ時間をそろえて経時比較する（転帰は未検証の生理学的研究） [Santini CritCare2026]

**根拠を見る（表11：ΔPが高いときの切り分け）**

### 表11｜ΔP高値の原因を切り分ける — 気道閉塞か過膨張か

| 所見 | 気道閉塞を示唆 | 過膨張を示唆 |
|---|---|---|
| **低流量送気の圧−時間曲線** | 傾きが途中で急変する（AOPの折れ点） | 傾きの急変なし |
| **定常流送気末尾の圧波形** | 特に変化しない | 上に凸になる（ストレスインデックス > 1.0） |
| **胸部・腹部を軽く圧迫したときのPplat** | 変化に乏しい | **一過性に肺容量が減り、Pplatが「逆説的に」低下する** |
| **対応** | PEEPをAOP以上に上げる | PEEP・VTを下げる方向で調整する |

他の原因を除いてもΔPが高ければVTをさらに下げますが、呼吸数の上げすぎは動的過膨張・内因性PEEP・死腔を招きます [Wongtirawit ICM2026]。呼吸数を1回増やすごとに$CO_2$排出効率は0.95 mL $CO_2$/L低下し、$PaCO_2$は計算ほど下がらないことがあるので、VTを下げて呼吸数で補ったら血液ガスで$PaCO_2$を確かめます [Jung ICM2026]。器械死腔はVTが小さいほど効くので、人工鼻ではなく加温加湿器を使って回路死腔を減らします [Wongtirawit ICM2026]。

### 3-3. PEEPは表から始める — 高めを探るのはP/F 200以下だけ

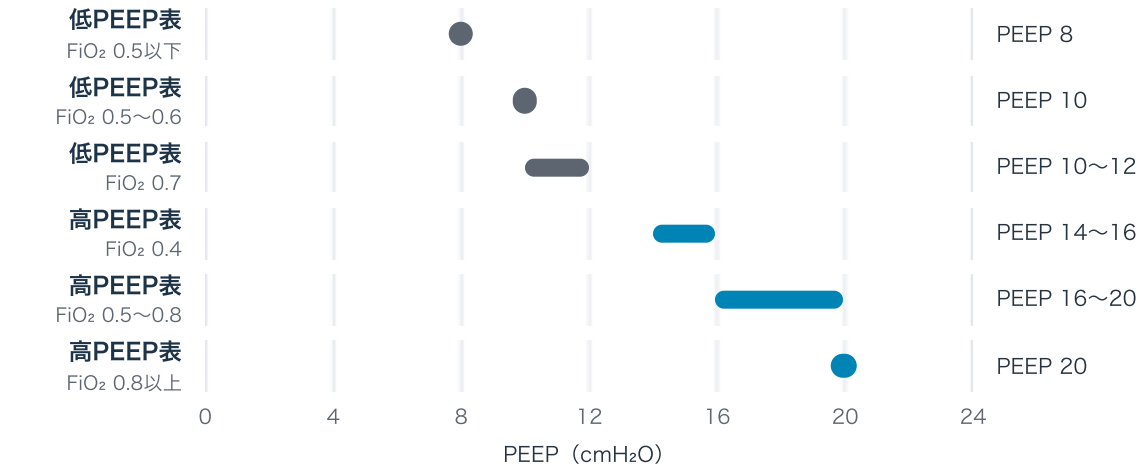
**PEEPはPEEP/$FiO_2$表から始め、高めのPEEPを探るのは、利益の兆しがあったP/F 200以下の中等症〜重症に限ります（表12）** [Briel JAMA2010] [ATS2024]。

高PEEPと低PEEPを比べた試験は、単独ではすべて陰性か有害でした。ALVEOLI・LOVS・EXPRESSの3試験のプール解析で、P/F 200未満の中等症〜重症に限って高PEEPが死亡を減らし、軽症では減らしませんでした（表12） [Briel JAMA2010] [Morris ICM2026]。

ATS 2024は、リクルートメント手技を伴わない高PEEPを中等症〜重症ARDSに条件付きで推奨しました（死亡RR 0.77、95%CrI 0.60〜0.96） [ATS2024]。軽症のARDSは個別患者データ統合で高PEEPに利益がなく、むしろ害の傾向（調整RR 1.29）でした [ATS2024]。

**表12｜高PEEPと低PEEPを比べた主要RCT — 単独では全敗、P/F < 200の層だけに利益の兆し**

| 試験 | 年 | 比べたもの | 結果 | 臨床への含意 |
|---|---|---|---|---|
| **ALVEOLI（Brower, NEJM）** | 2004 | 低VT下で高PEEP対低PEEP | 単独では死亡改善なし | 低PEEP/$FiO_2$表の出典。PEEPを上げても酸素化以外は動かない |
| **LOVS（Meade, JAMA）** | 2008 | 低VT＋リクルートメント手技＋高PEEP | 単独では死亡改善なし | 酸素化と低酸素血症は改善したが生存利益なし |
| **EXPRESS（Mercat, JAMA）** | 2008 | Pplat 28〜30を上限に高PEEP | 単独では死亡改善なし | EXPRESS戦略（上の表）の出典 |
| **3試験のプール解析（Briel, JAMA）** | 2010 | 上の3試験の統合 | P/F < 200の中等症〜重症で高PEEPが死亡を減らし、軽症では減らさなかった | 高PEEPを探るのはP/F ≤ 200に限る根拠 |
| **ART（Cavalcanti, JAMA）** | 2017 | 積極的なリクルートメント手技＋高PEEP滴定 | 死亡と気圧外傷がともに増加 | 長時間のリクルートメント手技は害。ルーチンのリクルートメント手技に役割はない |




ICM2026総説Fig. 1に描かれた簡略表（2004年ARDSNet PEEP試験の表に基づく）。低PEEP表は全体で8〜15、高PEEP表は14〜20の範囲

図12. PEEP/FiO₂表 — 挿管直後の出発点であって、最適PEEPではない。

**図の読み方** — 灰が低PEEP表、青が高PEEP表です。総説はP/F 150〜300なら低PEEP表から始めてPEEPが10を超えたらR/I ratioを測り、P/F 150未満なら無呼吸まで鎮静して高PEEP表を考え、PEEPがAOP＋2以上かを確かめる流れを示しています [Morris ICM2026]。表は簡便ですが単純化しすぎで、最良のPEEPではなく範囲しか示しません [Morris ICM2026]。

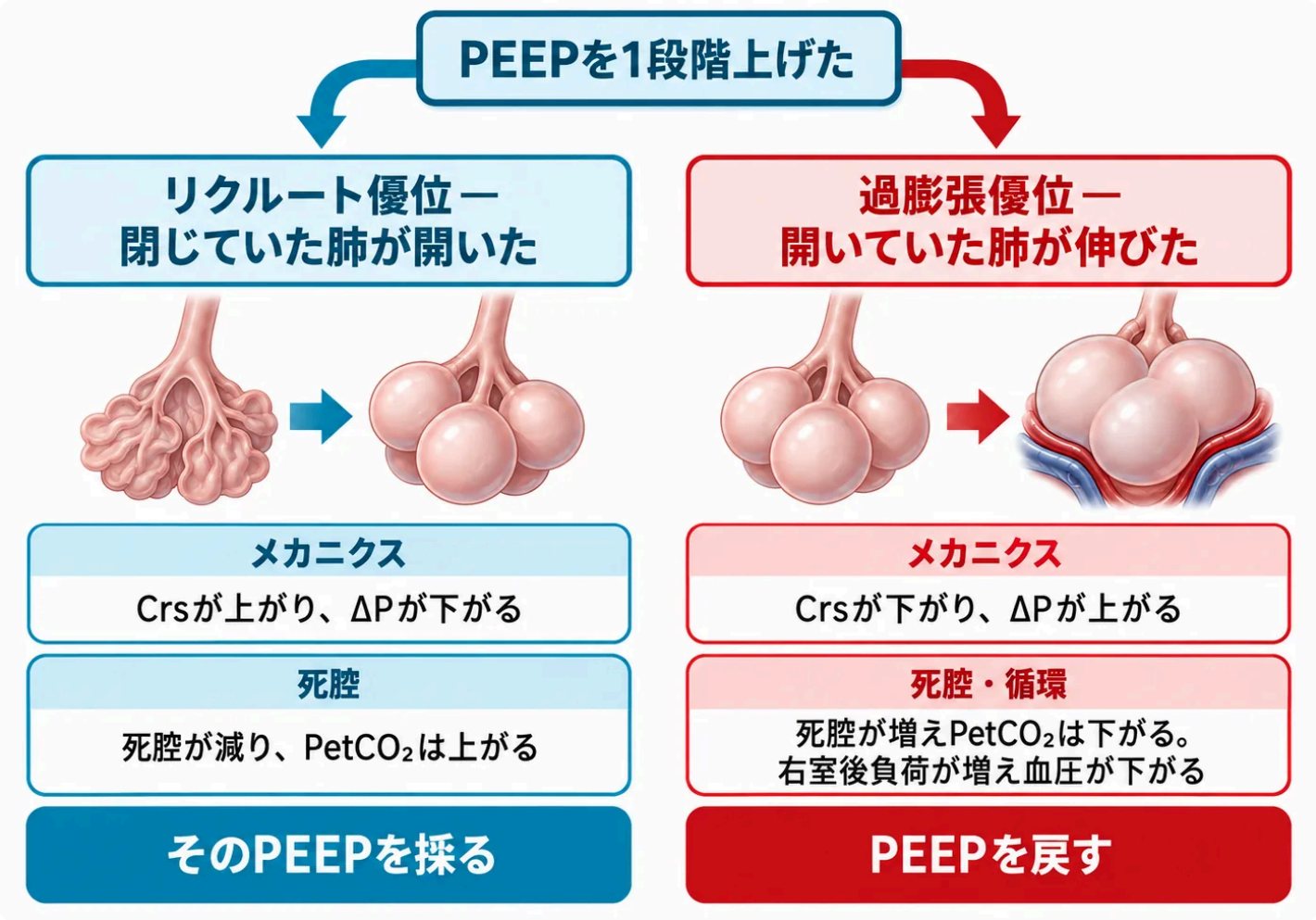
### 3-4. 上げるのはR/I 0.5以上の肺だけ — 上限は3つ

**高めのPEEPは、AOPを確かめたうえでR/I ratioが0.5以上のリクルータブルな肺に限り、Pplat・吸気終末の経肺圧・右室機能という3つの上限の内側で探ります（表13）** [Grieco ICM2026] [ATS2024]。

**表13｜PEEPの決め方 — 判断アルゴリズム**

| 状況 | 確認すること | 次の一手 |
|---|---|---|
| **ステップ0：全例** | 低流量送気（5 L/分・呼吸数3〜5回/分）でAOPを測る。画面ではPcondとPresを比べる | AOPがあればPEEPをそれより下に置かない。ΔPの引き算にもAOPを使う |
| **ステップ1：P/F > 200** | 高度肥満か？ | 高度肥満でなければ**PEEP 5〜8で止める** |
| **ステップ1：P/F ≤ 200** | R/I ratioを測る | R/I < 0.5 → 同じくPEEP 5〜8で止める／R/I ≥ 0.5 → ステップ2へ |
| **ステップ2：高めのPEEPを探る** | 上限3つ：①Pplat 28〜30 ②吸気終末$P_L$ 23〜25 ③右室機能 | いずれかに触れたら止める。急性肺性心はARDSの最大30% [Cecconi ICM2026] |
| **ステップ3：PEEP変更直後** | P/Fだけでなくコンプライアンス・$PetCO_2$・血行動態（右室）を並べて読む | コンプライアンス改善なし＋酸素化のみ改善→過膨張を疑いPEEPを戻す |
| **ステップ4：ΔP 15以上** | まずAOP・過膨張・器械死腔を潰したか | 潰してもΔP 15以上ならVTを下げ、分時換気量は呼吸数で補う（上げすぎに注意） |
| **ステップ5：体位を変えたら** | 腹臥位は胸膜圧分布そのものを変える | リクルータビリティ判定もPEEP滴定もやり直す |

R/I ratio（recruitment-to-inflation ratio）は、PEEPを上げて入った容量がリクルートされた肺とbaby lungの膨張のどちらに配分されるかを1回の呼吸で推定します。45例での分布は中央値0.5（範囲0〜2.0）で、0.5以上の患者だけが高PEEPで酸素化が改善し、0.5未満の患者だけ収縮期血圧が下がりました [Chen AJRCCM2020]。




**落とし穴** 酸素化はどちらでも良くなりうる。P/Fだけで「PEEPを上げてよかった」と判断しない

図13. PEEPを上げたときの2つの行き先 — 酸素化ではなくCrs・$PetCO_2$・循環で見分ける。

**図の読み方** — 同じ操作でも、左に入ればatelectraumaが減り、右に入れば開いている肺のストレスが増えます。PEEPを動かしたら、P/Fと一緒にコンプライアンス・$PetCO_2$・血圧（右室）を同じ操作の中で並べて読みます [Cecconi ICM2026] [Grieco ICM2026]。

**落とし穴 — $PaO_2$が上がったのは、シャントが減っただけかもしれない**

PEEPで心拍出量が下がると、シャントを流れる血液も減るため、$PaO_2$は上がるのに全身の酸素運搬はむしろ減ります。酸素化はPEEPの良し悪しの指標になりません。肺血管抵抗は肺容量に対してU字で、虚脱側では低酸素性肺血管収縮で、過膨張側では肺胞内の血管の圧迫と死腔の増加による高$CO_2$性の血管収縮で、どちらも右室後負荷が上がります。PEEPを変えたら、酸素化と一緒に駆動圧・血圧・心拍出量・右室の大きさを並べて確認します。逆にPEEPは左室後負荷を下げるので、左室収縮能が落ちた患者ではSBTでPEEPを外したときに肺水腫が出ることがあります [Menga ICM2026]。送気が両心室に起こす4つの変化は輸液の判断の§2-3（表3-2・表3-3）で扱います。

食道内圧でPEEPを決める方法（EPVent-2）は、中等症〜重症の全例では経験的な高PEEP表に勝てませんでした（28日死亡32.4%対30.6%） [Beitler JAMA2019]。ただし再解析では、割り付けにかかわらず呼気終末の経肺圧が0（±2）$cmH_2O$の患者の生存が最もよく、APACHE IIが低い患者では食道内圧ガイドが有利でした [Sarge AJRCCM2021]。

高度肥満でも、胸壁そのものが硬いわけではありません。高度肥満の胸壁コンプライアンスは非肥満と差がなく（0.195対0.223 L/$cmH_2O$）、高い食道内圧の正体は胸壁の重さと呼気の気道閉塞で、ARDSではBMI 40以上の65%に完全気道閉塞がありました [Barrau ICM2026]。肥満そのものは食道内圧の適応ではなく、気道閉塞と高い胸膜圧を見つける道具として選んで使います [Barrau ICM2026]。

**根拠を見る（表14：リクルータビリティの評価法）**

**表14｜評価法の比較 — どれを第一線に置くか**

| 手法 | 閾値・目安 | 必要なもの | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| **P/F比（PEEP 5で評価）** | > 200なら低リクルータビリティ | 血ガスのみ | 第一線。「探らなくてよい患者」を外す |
| **R/I ratio** | ≥ 0.5で高リクルータビリティ | 人工呼吸器のみ | 第一線。P/F ≤200のときだけ測る |
| **コンプライアンス** | — | 人工呼吸器のみ | PEEPの決定根拠にはしない（tidal recruitmentに交絡） |
| **EIT** | collapse変化>40%で高・25〜40%で中・<25%で低 | EIT装置 | 上位手段。意思決定の解像度を上げる道具で、無いことは逸脱ではない |
| **形態分類（diffuse／focal）** | — | 画像 | **21%が誤分類**され死亡率が高かった。単独では使わない |

どの閾値も前向きに検証されていません。CTはリクルート可能な肺容量のゴールドスタンダードですが、搬送・被曝・時間の制約で日常には向かず、ベッドサイドではR/I ratioとAOP、必要に応じて肺エコーとEITを組み合わせます [Morris ICM2026]。

**総説の考え方 — コンプライアンス最良点だけでPEEPを決めない**

PEEPを上げ下げしてコンプライアンスが最良になる点を探す方法は、ごく低いPEEPでも周期的な開閉で見かけ上コンプライアンスが良く出ることがあり、単独の決定法としては使いません [Grieco ICM2026]。同じ総説は「まずリクルータビリティを評価し、次に肺ストレスの安全域の中で滴定する」という順番を示しています [Grieco ICM2026]。

### 3-5. 長時間のリクルートメント手技はしない

**PEEP 35 cmH₂O超を60秒超かける長時間のリクルートメント手技は、酸素化を上げても死亡を増やすので行いません（ATS 2024の強い反対、死亡RR 1.37、1.04〜1.81）** [ATS2024]。

**× 危険 — 長時間のリクルートメント手技はしない**

ART試験では、積極的なリクルートメント手技と高PEEP滴定で28日死亡が55.3%対49.3%と介入群で増え、気圧外傷も増えました [ART JAMA2017]。総説は「現行のルーチン診療でいかなるリクルートメント手技にも役割はない」と踏み込み、ATS 2024も長時間の手技に強く反対しています [Morris ICM2026] [ATS2024]。

### 3-6. 酸素は低すぎず高すぎず、$CO_2$はpH 7.25超まで許容する

**酸素は高すぎても低すぎても害があり、総説は$PaO_2$ 60〜80 mmHg（または$SpO_2$ 90〜95%）を当面の目標とし、$CO_2$はpH 7.25超を保つ範囲で許容します** [Morris ICM2026]。**独墺瑞S3 2025は$SpO_2$ 92〜96%・$PaO_2$ 70〜90 mmHgを推奨しています** [S3 2025]。

リベラルな酸素は重症患者で有害でしたが、許容的な低酸素血症を認める保守的な群を持つ試験（LOCO₂）でも害が示されました [Morris ICM2026] [LOCO2 NEJM2020]。HOT-ICUでは$PaO_2$目標60と90 mmHgで90日死亡に差がなく、現在の目標帯は「最適値」ではなく「安全域」です [Morris ICM2026]。独墺瑞S3ガイドライン2025は$SpO_2$ 92〜96%・$PaO_2$ 70〜90 mmHgを示しており、97%を超える目標は解離曲線の平坦部に入って悪化に気づけなくなります [S3 2025] [Wongtirawit ICM2026]。

中等度の高炭酸ガス血症の許容はより大きな肺保護を可能にしますが、$PaCO_2$ 50 mmHg以上は中等症〜重症ARDSで死亡と独立に関連しました（重症度による残余交絡の可能性あり） [Morris ICM2026]。循環不安定・右室機能障害・頭蓋内圧亢進の患者は急性の高炭酸ガス血症に耐えにくいので、許容するときは酸塩基・循環・右室機能を続けて見ます [Morris ICM2026]。

**! 注意 — 急性脳損傷が併存したら、高炭酸ガスを反射的に許容しない**

低換気量で$PaCO_2$が上がると脳血管が拡張して頭蓋内圧が上がるため、ΔPとPplatの肺保護の枠を守ったうえで、$PaCO_2$が脳に許される範囲（頭蓋内圧亢進がなければ35〜45 mmHg）に収まるようVTと呼吸数を戻します [Robba ICM2026]。酸素化目標の詳細は公開資料「酸素化目標と高酸素の害」の§5で扱います。

## §4 自発呼吸は消さずに測る — 強すぎる努力は肺を傷める

自発呼吸が戻ると、人工呼吸器の表示（VT・ΔP）だけでは肺への負荷が見えなくなります。強い吸気努力は患者自身の肺を傷める（P-SILI）一方、努力を消しすぎれば横隔膜が痩せるので、自発呼吸は「残すか消すか」ではなく、安全域に入っているかを測ってから残します。

この章のポイント

1. **自発呼吸は残すか消すかでなく、安全域かを測る**
2. **毎日のホールドでP0.1・Pocc・PMIを読む**
3. **非同調は鎮静を深める前に型を見分ける**

### 4-1. 自発呼吸は「残すか消すか」ではなく、測ってから残す

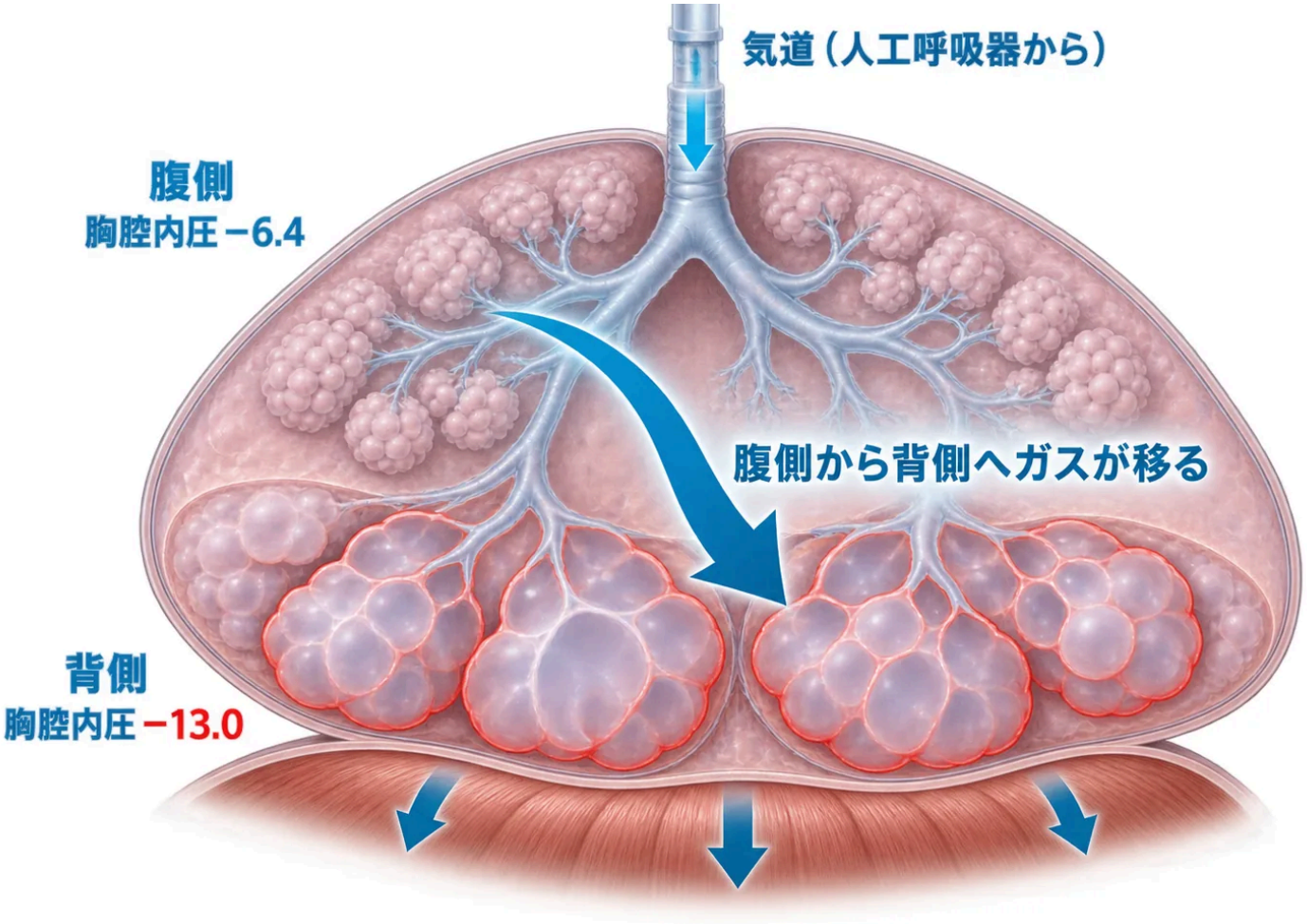
**自発呼吸は横隔膜の温存・血行動態の改善・鎮静の減量という利点がある一方、強い吸気努力は患者自身の肺を傷め（P-SILI）、VTやΔPが保護域でも局所では過伸展が起きるため、自発呼吸は「残すか消すか」ではなく「安全域に入っているかを測ってから残す」ものです** [Richard ICM2026] [Roca ICM2024]。

LUNG SAFEの1,756例では、早期ARDSの58%に自発呼吸があり、重症ほど少なく（軽症67%・中等症58%・重症46%）、補正後は死亡と関連しませんでした（ICU死亡OR 1.17、95%CI 0.92〜1.49） [van Haren CCM2019]。横隔膜の収縮は背側優位に局所の胸腔内圧を下げて低含気域を開き、呼気初期の収縮は肺胞の虚脱を防ぐブレーキとして働きます [Richard ICM2026]。

P-SILIはVILIの自発呼吸版と説明されがちですが、調節換気では起こらない3つの機序を持ちます（表15） [Roca ICM2024]。傷害肺の虚脱域は液体ではなく固体のように振る舞い、圧を均等に伝えずに隣接域へ力を集中させます（図14） [Yoshida AJRCCM2013]。

**表15｜P-SILIに固有の3機序 — VILIと重ならない理由**

| 機序 | 何が起きるか | なぜ設定では防げないか |
|---|---|---|
| **occult pendelluft（潜在性ペンデルフト）** | 吸気初期に腹側のガスが背側へ移動し、背側だけが局所的に大きく伸ばされる | 一回換気量は変わらないのでVT・ΔPからは見えない |
| **陰性の肺胞内圧** | 肺胞内圧がPEEP以下、大気圧以下まで下がり経血管圧が上がって肺水腫とずり応力を招く | 浅い陰圧スイングでも起こりうる |
| **吸気圧の局所差** | 胸腔内圧スイングが肺全体に均等に伝わらず、同じ肺の中で経肺圧が大きく異なる | 気道内圧は肺全体の平均しか表さない |




**全体のVTは6 mL/kgでも**
背側は局所で約15 mL/kg相当まで伸ばされていた

**同じ背側を受動的に膨らませるには**
筋弛緩下では約3倍の駆動圧とVTが必要だった

模式図。胸腔内圧の値は傷害肺のブタの実験（平均）。VTを6未満にしてもペンデルフトは起きた

図14. ペンデルフト — 気道からは見えない背側の過伸展。

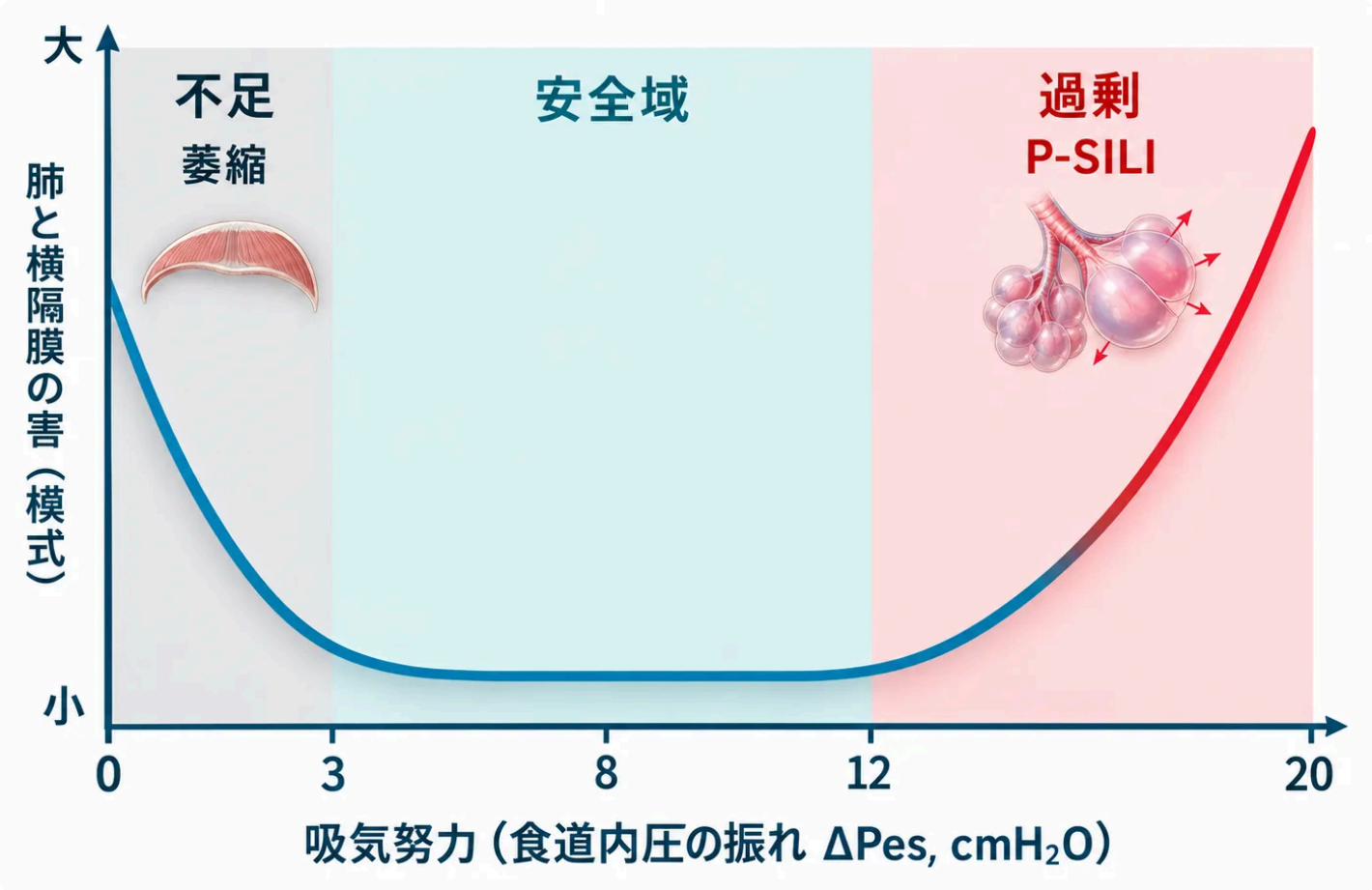
**図の読み方** — 自発呼吸を残すと、吸気の初めの局所胸腔内圧は背側−13.0、腹側−6.4 $cmH_2O$と不均一になり、全例でガスの内部移動が起きました [Yoshida AJRCCM2013]。一回換気量は変わらないので、VTやΔPの数字からはこの過伸展が見えません。

**！注意 — P-SILIは挿管前から始まっている**

HFNCやNIVで粘っている間にも同じ機序で肺は傷み、低酸素と高い呼吸数にさらされた時間はCrsの悪化に比例します [Roca ICM2024]。挿管の遅れは転帰悪化と関連し、挿管後にΔPを安全域に保つことも難しくします。非侵襲的な呼吸補助の失敗の見切り方は、公開資料「HFNC」の§6（2・6・12時間のROX）と「NIV・NPPV」の§5（開始60分の判定）で扱います。

### 4-2. 吸気努力は害がU字 — ホールドで測って帯に入れる

**吸気努力は害がU字で、多すぎればP-SILIと横隔膜の損傷、少なすぎれば横隔膜の萎縮と無気肺を招くため、呼気終末閉塞（P0.1・ΔPocc）と吸気ホールド（PMI）の3つの手技で専用機器なしに測ります（図15）** [Plens ICM2026] [Tonelli CritCare2025]。




模式図。ΔPesの目安は専門家の合意の値で、前向きに検証された閾値ではない

図15. 吸気努力の害はU字 — 「静かに眠っている＝安全」ではない。

**図の読み方** — 右（過剰）は肺ストレスと横隔膜の筋損傷、左（不足）は横隔膜の廃用性萎縮に加えて無気肺・右室後負荷の上昇を伴います [Plens ICM2026]。ただし横隔膜機能不全はICU入室時点で約60%にあり、主因は人工呼吸器より重症病態そのものだという指摘もあるので、横隔膜を守るために鎮静を深める取引はしません [Rosà CritCare2026]。

**根拠を見る（表16：努力と肺ストレスの目標値）**

**表16｜努力・肺ストレスの目標値 — 単位は$cmH_2O$、コンセンサス値**

| 指標 | 低すぎる | 望ましい域 | 高すぎる |
|---|---|---|---|
| **P0.1** | < 1.0〜1.1 | 1〜4 | > 3.5〜4.0 |
| **ΔPocc** | 6〜7未満 | **7〜15** | 15〜20超 |
| **PMI** | < 0 | 0以上 | > 6 |
| **ΔPes** | < 3 | 3〜12 | > 10〜15 |
| **予測$\Delta P_{L,dyn}$** | — | < 20〜22 | ≥ 22 |

呼気終末閉塞を1回かけると、吸気開始から100 msの圧低下がP0.1（ドライブ）、1呼吸まるごとの陰性の振れがΔPocc（努力と動的な肺ストレス）として同時に読めます。3回かけて平均します [Tonelli CritCare2025]。これらは専門家の合意の目安で、カルテには「この範囲を目標とする文献がある」と書き、「エビデンスのある基準値」とは書きません [Plens ICM2026]。

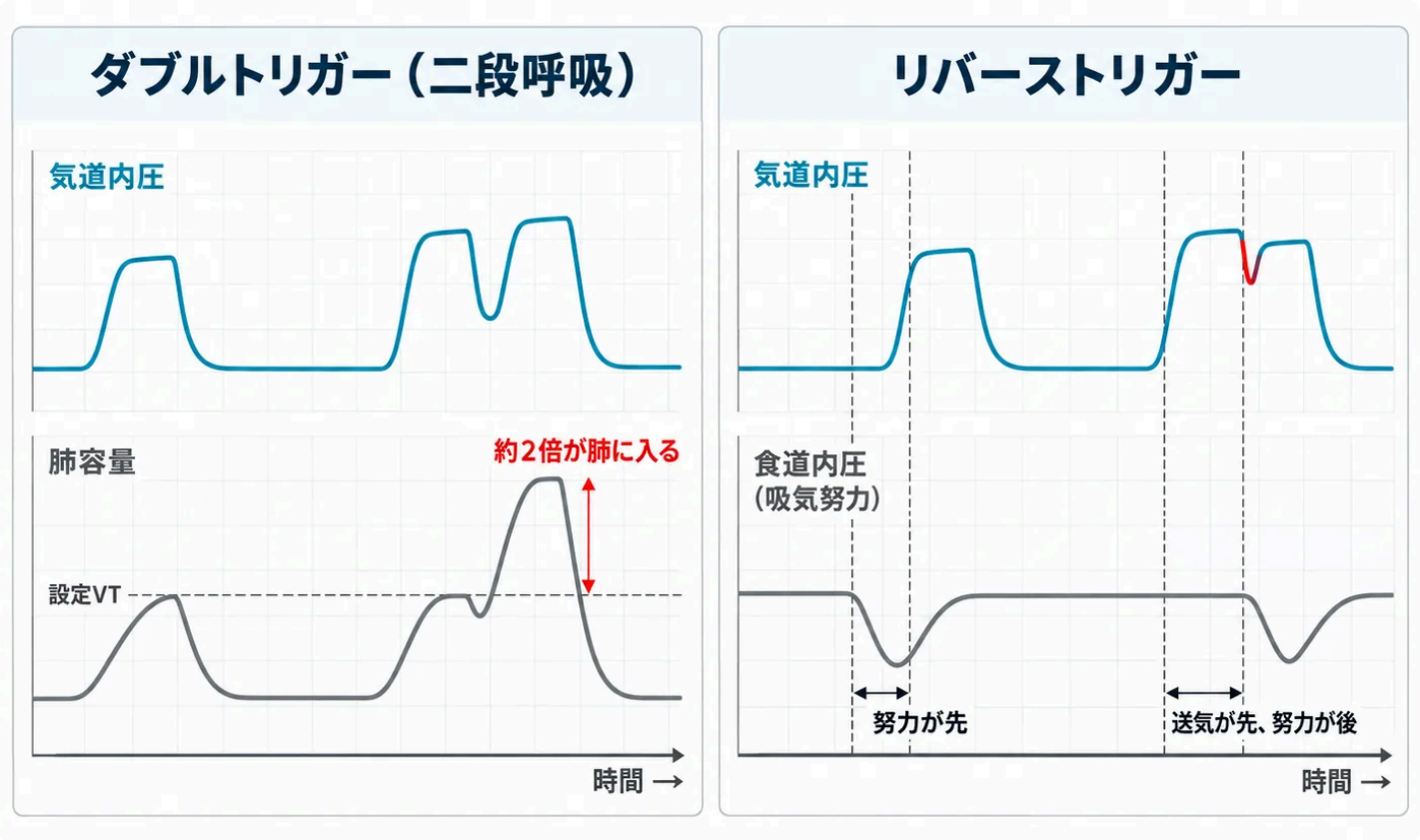
P0.1・Pocc・PMIの測り方の手順と、ハミルトン機の画面のP0.1の読み方は、人工呼吸器関連合併症の資料の8-1にまとめています。

**計算で確かめる — PMIで過剰補助と高努力を見分ける**

吸気ホールドでPpeak 22、安定したプラトーでPplat 18なら、PMI＝Pplat−Ppeak＝−4で、0未満なので過剰補助を疑います。Pplat 26・Ppeak 20ならPMI＝＋6で上限に達し、高努力を疑います [Tonelli CritCare2025]。高努力を見たら、設定を強める前に疼痛・発熱・アシドーシス・低酸素・PEEP不足の5点を先に確かめます [Plens ICM2026]。

### 4-3. 非同調は鎮静を深める前に型を見分ける

**非同調は鎮静を深める前に型を見分け、まず人工呼吸器側の調整で対処し、鎮静薬は「深さ」ではなく呼吸パターンへの作用で選びます（図16・表17）** [Wongtirawit ICM2026] [Plens ICM2026]。




模式図（従量式換気）。波形の大きさは説明用

図16. 2つの非同調 — 1回ごとのVTは保護的でも、積み上がると過大になる。

**図の読み方** — 左は2回目の送気の直後に3回目が入り、肺容量が設定VTの約2倍まで積み上がる様子です。右の左半分は通常のトリガーで、食道内圧が下がってから送気が始まります。右半分のリバーストリガーでは送気が先に始まり、その途中で食道内圧が下がって気道内圧がへこみます [Rodrigues AJRCCM2023]。

リバーストリガーは、脳幹の呼吸リズムが人工呼吸器の規則的な送気に同期してしまう現象で、送気に対して1:1や1:2の整数比で起こることが多く、深鎮静・調節換気下でも約45%に出現します [Rodrigues AJRCCM2023] [Baedorf Kassis AJRCCM2021]。二段呼吸と傷害的な経肺圧の振れを起こしうる一方、補助換気へ移れる合図にもなりうるので、傷害的なメカニクスを伴うかで対応を分けます [Wongtirawit ICM2026]。

### 表17｜非同調の4つの型 — 波形の見え方と対処

| 型 | 波形での見え方 | 生理学的帰結 | まず試す調整 |
|---|---|---|---|
| **Flow starvation（従量モード）** | 気道内圧トレースの下向きの凹み | 局所ストレスとペンデルフトを誘発。陰性肺胞内圧が肺水腫を招きうる | 吸気流量を上げる（ただし送気時間短縮で二段呼吸を助長しうる） |
| **Early cycling（早期切り替え）** | 呼気流波形の変形 | 努力が呼気に及び、二段呼吸の誘因になる | 吸気時間の調整、減速波の使用、サイクリング基準の変更 |
| **Breath stacking（二段呼吸）** | 呼気の途中で2回目の送気が始まる | 各呼吸は保護的に見えても累積一回換気量が過大になる | 上記の設定調整で誘因（flow starvation・early cycling）を先に取る |
| **Reverse triggering（リバーストリガー）** | 送気に先立つ圧低下がなく、強制換気が努力を引き込む | 二段呼吸と傷害性の経肺圧変動を起こしうる一方、補助換気移行可能のマーカーにもなりうる | 機械的帰結（傷害的なメカニクスの有無）で対応を分ける |

### 表18｜鎮静薬の呼吸ドライブ・パターンへの作用 — LDPにおける位置づけ

| 薬剤 | 作用 | LDPにおける位置づけ |
|---|---|---|
| **プロポフォール** | 呼吸数を保ったまま努力を下げる | 過剰努力を抑えたいときの第一選択に近い |
| **オピオイド** | 呼吸数を落とす。呼気筋活動と関連しVT・肺ストレス増大と肺虚脱を招きうる | LDPが目指すパターンから逸脱する。漫然投与を切る |
| **デクスメデトミジン・ケタミン** | ドライブと努力を保つように見える | 離脱期に自発呼吸を残しつつ興奮を抑えるのに有用 |

**詳しくは別資料 — 波形・鎮静・横隔膜保護**

波形の読み方は公開資料「人工呼吸の基礎」、横隔膜保護換気と呼気終末ホールドの手技は公開資料「人工呼吸器関連合併症の予防と管理」、鎮痛・鎮静・せん妄の管理は「PADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄」で扱います。ここではARDSの肺保護に関わる部分だけを残しました。

## §5 P/F 150未満は早く腹臥位、筋弛緩とECMOは選んで足す

肺保護換気を整えてもなお酸素化が悪い患者には、重症度に応じて治療を足していきます。生存の利益が前向きに示されているのは腹臥位で、筋弛緩は個別に評価し、VV-ECMOは基準を満たした患者を経験のあるセンターへつなぎます[Morris ICM2026]。腹臥位とVV-ECMOの手技と日々の管理は、それぞれ別資料で扱います。

この章のポイント

1. **P/F 150未満では腹臥位を16時間以上、早期に始める**
2. **筋弛緩は換気と鎮静を整えても届かない例に限る**
3. **EOLIA基準を満たしたらECMOセンターへ相談する**

### 5-1. 重症度はP/Fだけで読まない — 死腔・メカニクス・画像・右室も見る

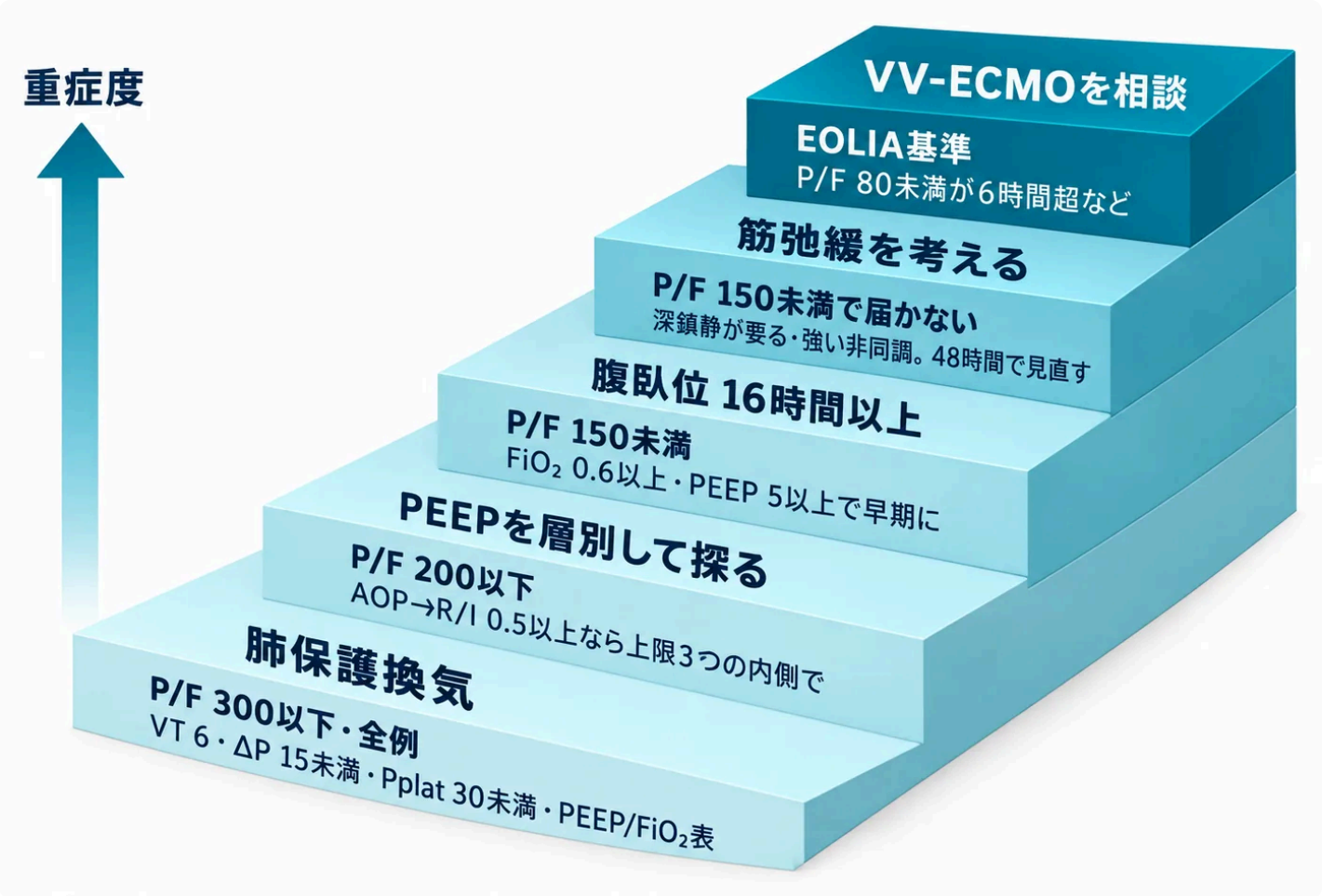
**低換気量換気と腹臥位の予後改善は酸素化への効果とは無関係で、逆に吸入一酸化窒素のように酸素化を良くしても予後が変わらない介入があるため、重症度は死腔・呼吸メカニクス・画像・右室でも読みます（表19）** [Morris ICM2026]。

**表19｜ARDSの重症度を決める物差し — 酸素化は因果の経路上にあるとは限らない**

| 物差し | ベッドサイドで見るもの | 何が分かるか |
|---|---|---|
| **酸素化** | P/F・S/F | 定義と重症度の基盤。PEEP・$FiO_2$・直前の換気で動く [Morris ICM2026] |
| **死腔** | 換気比（ventilatory ratio）、$PaCO_2$と$PetCO_2$の差 | 死腔の増加は死亡と独立に関連する [Morris ICM2026] |
| **呼吸メカニクス** | Crs（Ers）・ΔP | Crsは含気肺の大きさに比例する。介入の効き方を変える効果修飾因子 [Morris ICM2026] |
| **画像** | focal（限局）かnon-focal（びまん）か | リクルータビリティの見込み。分類の誤りは害になる（§6） [LIVE LancetRM2019] |
| **右室** | 心エコーの右室の大きさと機能の推移 | 肺保護換気中のARDSの20〜25%に右室機能障害・急性肺性心があり、独立した死亡リスク因子 [Morris ICM2026] |
| **分子** | IL-8・重炭酸・プロテインCなど | 高炎症型・低炎症型。臨床試験の外ではまだ使えない（§6） [Morris ICM2026] |

### 5-2. 治療は重症度で段を上がる — 下の段は外さない

**治療はP/Fの分かれ目で段を上がり、P/F 200以下でリクルータビリティを測って高めのPEEPを探り、P/F 150未満で腹臥位と筋弛緩を考え、EOLIA基準に届いたらVV-ECMOを相談します（図17）** [Morris ICM2026] [Grieco ICM2026]。




段の位置は治療の強さの順。吸入血管拡張薬は酸素化を改善するが予後を変えないので、段には入れていない。図中のΔP 15未満はAmato 2015の観察データとBoyle ICM 2026論説の提案（＝14以下。独墺瑞S3 2025と同じ線）

図17. 重症度で上る治療の階段 — 段を上がるたびに下の段は続ける。

**図の読み方** — 左から右へ、P/Fが下がるにつれて段を上がります。上の段へ進んでも、下の段の肺保護換気は外しません。総説の結語は「筋弛緩とステロイドの利益は個別に評価し、腹臥位の開始の閾値はプロトコル化すべき」で、迷わず始める段と、考えて足す段を分けています [Morris ICM2026]。

**！注意 — 段を上る前に、P/Fを同じ条件で測り直す**

P/FはPEEP・$FiO_2$・直前の換気で動くので、試験の多くは換気設定を標準化してから重症度を判定しています [Morris ICM2026]。腹臥位やECMOの判断の前には、鎮静・PEEP・$FiO_2$を整えた状態で血液ガスを取り直してください。

### 5-3. 腹臥位は36時間以内に、1日16時間以上

**腹臥位は、換気を最適化してもP/F 150未満・$FiO_2$ 0.6以上・PEEP 5以上の挿管ARDSに、挿管から36時間以内に、1日16時間以上を連日行い、PROSEVA試験（466例）では28日死亡が32.8%から16.0%に半減しました** [PROSEVA NEJM2013]

[Morris ICM2026]。

90日死亡は41.0%対23.6%（HR 0.39、95%CI 0.25〜0.63）、NNTは約6で、有害事象の発生率に差はありませんでした [PROSEVA NEJM2013]。それ以前の4つのRCTが陰性だったのは体位のせいではなく処方の違いで、VTが大きく、1回6〜8時間と短く、重症度を絞らず開始も遅かったためです [Guérin ICM2020]。

腹臥位では換気と含気が背側へ再分布して肺胞がリクルートされ、血流はほぼ変わらないため換気血流比が改善し、肺の膨らみ方が均一になります [Ehrmann ICM2026]。肺血管抵抗の低下は右室を守ります [Morris ICM2026]。ネットワークメタ解析では、低VTと腹臥位の組み合わせが最大の死亡低減効果を示しました [Morris ICM2026]。

### 表20｜腹臥位の処方 — PROSEVAの運用がそのまま推奨の中身

| 項目 | PROSEVA（2013） | ガイドライン |
|---|---|---|
| 対象 | P/F 150未満・$FiO_2$ 0.6以上・PEEP 5以上（換気の最適化後） | ESICM 2023：P/F 150未満／ATS 2024：重症ARDS [ATS2024] |
| 開始 | 挿管から36時間以内 | 早期に（総説：IMVとARDS診断から36時間以内） [Morris ICM2026] |
| 時間 | 16時間以上（実効は平均約17時間） | ESICM 2023：16時間以上（強い推奨）／ATS 2024：12時間超（強い推奨） [ATS2024] |
| 終了 | — | ガイドラインに正式な基準はない。総説は仰臥位に戻して4時間以上後のP/F 150以上・PEEP 10以下・$FiO_2$ 0.6以下 [Morris ICM2026] |
| 換気 | VT 6 mL/kg PBW | 肺保護換気を続ける |

**16** 時間以上
1日の腹臥位の時間（ESICM 2023 強い推奨）。ATS 2024の12時間超は下限

**約17** 時間
PROSEVAの1セッションの実効時間の平均

12時間は「これ以上やれ」の下限であって目標値ではなく、ESICM 2023は16時間以上を推奨しています [ATS2024]。24時間を超える延長はメタ解析で90日死亡を改善せず（確実性は低い）、ルーチンにする根拠は不十分です [Ehrmann ICM2026]。

**！注意 — 酸素化が良くならなくても腹臥位はやめない**

PROSEVAの二次解析では、酸素化の反応の有無で生存に差がなく、腹臥位で酸素化がむしろ悪化した43例のうち39例（91%）が28日生存しました [Ayzac ICM2016]。ΔPやエラスタンスの改善も90日死亡を予測しません [Zalucky CritCare2026]。中止の根拠になるのは、事故抜管・心停止・治療抵抗性の循環虚脱などの即時中止基準か、2セッション続けてP/Fが20%以上下がったときだけ、というのがPROSEVAの基準です [PROSEVA NEJM2013]。

絶対的な禁忌は限られ、不安定な脊椎・骨盤損傷と開胸・開腹の状態です。相対的禁忌がある患者でも、脳損傷での頭蓋内圧モニタリングのように見張りを付ければ、利益とリスクを個別に判断できます [Morris ICM2026]。筋弛緩は腹臥位の既定には不要です [Morris ICM2026]。チーム編成・体位変換の手順・腹臥位中の経腸栄養とトラブルは、院内向けの別資料「腹臥位療法」で扱います。

### 5-4. 筋弛緩はルーチンにせず、48時間以内で見直す

**筋弛緩薬は全例のルーチンではなく、P/F 150未満で換気と鎮静を整えても目標に届かない例、深鎮静が要る強い非同調や高いドライブの例に限り、使うなら原則48時間以内で見直します** [SCCM CCM2026] [Morris ICM2026]。

ACURASYS（340例）は深鎮静を対照に、48時間のシサトラクリウムで調整90日死亡を下げました（HR 0.68、95%CI 0.48〜0.98） [ACURASYS NEJM2010]。約10年後のROSE（1,006例）は浅い鎮静と高めのPEEPを対照に、90日死亡が42.5%対42.8%で差がなく、無益中止になりました（表21） [ROSE NEJM2019]。

**表21｜ACURASYSとROSEの食い違い — 差は筋弛緩薬ではなく対照群の診療にある**

| 項目 | ACURASYS（Papazian, NEJM 2010） | ROSE（PETAL Network, NEJM 2019） |
|---|---|---|
| **結果** | 早期・短期の筋弛緩で中等症〜重症ARDSの生存が改善 | 死亡改善なし |
| **対照群の標準診療** | 深鎮静がルーチン | 浅い鎮静・高めのPEEP・その他の肺保護策が普及 |
| **解釈** | 深鎮静が前提の時代に、同調性の改善と肺傷害の軽減が生存につながった | ICU管理の進歩で対照群の転帰がよくなり、筋弛緩の上乗せ効果が小さくなった |
| **付随する教訓** | — | ルーチンの深鎮静と筋弛緩にはICU獲得性筋力低下の危険がある |
| **その後の二次解析** | — | ベースラインのエラスタンスが高い患者ほど早期筋弛緩の利益を受けやすい（仮説） |

ATS 2024のメタ解析でも、死亡の減少は深鎮静との比較（RR 0.72）でだけ見られ、浅い鎮静と比べたROSEでは消えました（RR 0.99） [ATS2024]。ATSは発症48時間以内でP/F 100未満の重症ARDSに条件付きで推奨し、気圧外傷は減らすと評価しています（RR 0.55） [ATS2024]。ROSEの二次解析では、エラスタンスが高く肺傷害のリスクが高い患者ほど早期の筋弛緩の利益を受けやすい可能性が示されました [Morris ICM2026]。

根拠を見る（表22：SCCM 2026の5つの推奨）

### 表22｜SCCM 2026 の5推奨 — すべて条件付き・確実性は低〜とても低い

| PICO | 推奨 | 強さ・確実性 |
|---|---|---|
| **1. NMBAを使うか** | P/F 150未満で持続的低酸素血症、または鎮静下でも人工呼吸の目標に達しない例に使用を提案。**まず換気・鎮静の最適化が先**。使うなら原則**48時間以内** | 条件付き・確実性 低 |
| **2. 遮断深度のモニタリング** | 固定用量・TOF滴定のいずれでもよい | 条件付き・確実性 とても低い |
| **3. 開始前の鎮痛・鎮静評価** | スケール評価・非スケール評価のいずれでもよい | 条件付き・確実性 とても低い |
| **4. 投与中のモニタリング** | 行う・行わないのいずれでもよい | 条件付き・確実性 とても低い |
| **5. 腹臥位への併用** | 投与する・しないのいずれでもよい | 条件付き・確実性 とても低い |

SCCMは5つのPICOのすべてを条件付きとし、強い推奨とGood Practice Statementはありません [SCCM CCM2026]。独墺瑞S3ガイドライン2025は中等症〜重症ARDSの早期筋弛緩に反対しており、SCCMと立場が食い違います [S3 2025]。

**要点 — 早期の一律投与は勧められていない**

どちらのガイドラインも軽症〜中等症への早期の一律投与は勧めておらず、SCCMが提案するのは換気と鎮静を最適化してもP/F 150未満が続く例に限った48時間以内の使用です [SCCM CCM2026] [S3 2025]。開始前と投与中の鎮痛・鎮静が十分なことを担保し、中止後は残存遮断を評価します [SCCM CCM2026]。

**！注意 — 筋弛緩の害は3つ**

横隔膜の緊張が失われて背側の無気肺が悪化しうること、必ず併用する深鎮静が転帰の悪化と循環の不安定に関連すること、ICU獲得性筋力低下の危険が増しうることです [Morris ICM2026]。低用量の部分的な筋弛緩は概念実証の段階で、長期使用は研究的とされています [Plens ICM2026]。

## 5-5. EOLIA基準に届いたらECMOセンターに相談する

**VV-ECMOは、人工呼吸7日未満で、$FiO_2$ 0.8以上・VT 6・PEEP 10以上に最適化し、腹臥位と筋弛緩を試してもなお、P/F 50未満が3時間超、P/F 80未満が6時間超、またはpH 7.25未満かつ$PaCO_2$ 60 mmHg以上が6時間超（呼吸数35まで上げて）続く**

**患者で検討します（図18）** [ANZ CritCareResusc2026] [EOLIA NEJM2018]。

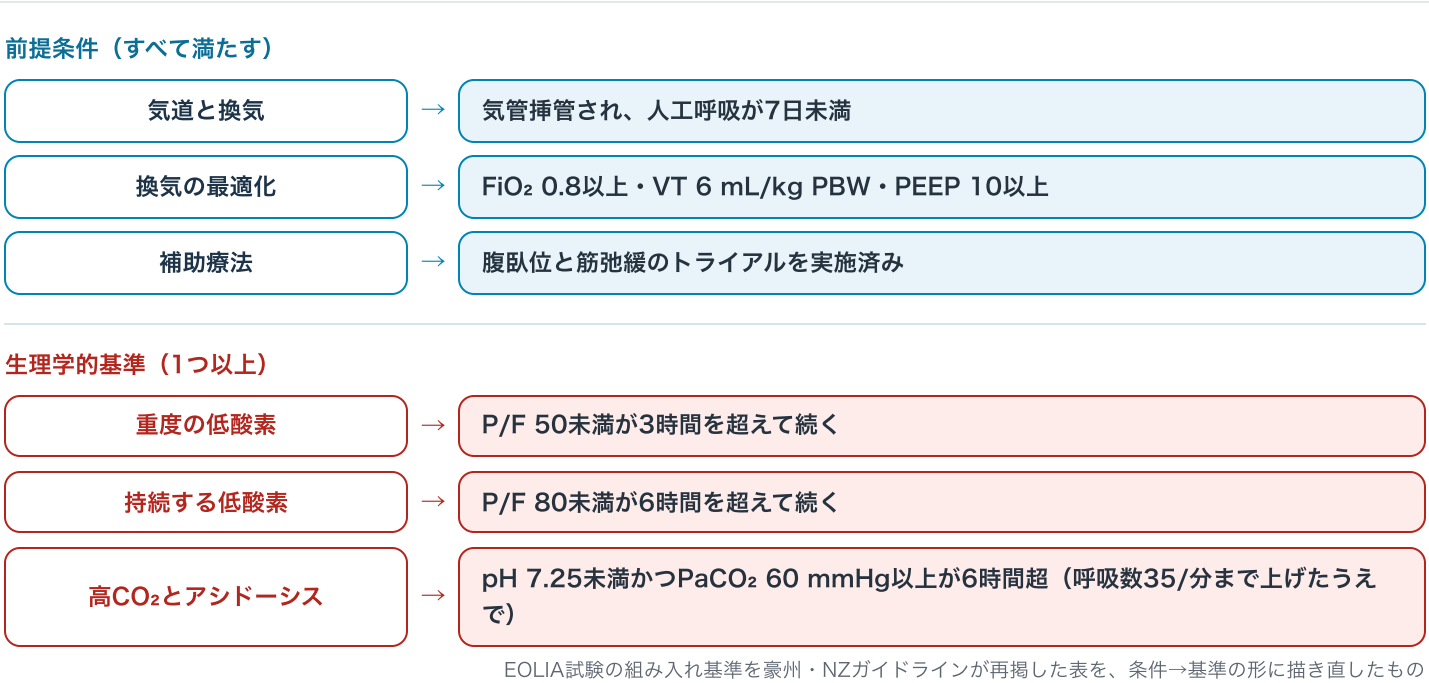



図18. VV-ECMOを検討する基準（EOLIA）— 前提3つと生理学的基準3つ。

> **図の読み方** — 上の3行をすべて満たし、下の赤い3行のどれか1つに当たればECMOチームに相談します。高$CO_2$の基準はpH 7.25未満かつ$PaCO_2$ 60以上で、$PaCO_2$ 50と描いた総説の図もあるので、導入の基準には原著の値を使います [Munshi NEJMEvid2022] [ANZ CritCareResusc2026]。

EOLIA（249例）の60日死亡は35%対46%で有意差に届きませんでしたが、対照群の28%がECMOへクロスオーバーしており、最大の利益は呼吸性アシドーシスが残る患者で見られました [Fernando ICM2026]。CESARでは、ECMOセンターへの搬送で6か月の重度障害のない生存が63%対47%でした [Fernando ICM2026]。CESARとEOLIAの個別患者データ統合では、クロスオーバーを治療失敗として扱うと90日死亡または治療失敗が有意に減りました [Fernando ICM2026]。

### 表23｜VV-ECMOの推奨と導入後の換気 — 推奨の強さはガイドラインで違う

| 項目 | 内容 |
|---|---|
| **ESICM 2023** | EOLIA基準を満たす非COVIDのARDSに強い推奨（確実性 中） [Fernando ICM2026] |
| **ATS 2024** | 選択された重症ARDSに条件付き推奨（確実性 低）。最終追跡時の死亡RR 0.76（0.60〜0.95） [ATS2024] |
| **豪州・NZ 2026** | EOLIA基準の重症低酸素性呼吸不全に条件付き推奨（確実性 非常に低い）。高$CO_2$性呼吸不全には推奨を出せない。ECMO中のルーチンの腹臥位には条件付きで反対 [ANZ CritCareResusc2026] |
| **導入後の換気（肺休息）** | VT 4 mL/kg PBW未満・呼吸数10回/分前後・PEEP 10前後・Pplat 25以下。超低VTは虚脱を促すので、多くの患者でPEEP 10〜15を保つ [Wongtirawit ICM2026] |
| **予後スコア** | PRESERVE（ECMOを受けた140例・ECMO前の8変数・6か月死亡）、RESP（ELSOレジストリ2,300例超・院内生存）。精度は中等度で、どちらも既にECMOを受けた患者から作られたため、導入するかどうかの選別には使えない [Fernando ICM2026] |

根拠を見る（表24：体外式生命維持の主要エビデンス）

### 表24｜重症ARDSの体外式生命維持の主要エビデンス — VV-ECMOは確立、ECCO₂Rは研究段階

| 試験・指針 | 対象・比較 | 結果 | 読み方 |
|---|---|---|---|
| **CESAR** | 重症だが可逆的な成人呼吸不全。ECMOセンターへ搬送 対 紹介元で管理継続 | 6か月の重度障害のない生存 63%対47% | 対照群で肺保護換気が標準化されておらず、搬送群で実際にECMOを受けたのは76% |
| **EOLIA** | 最適な肺保護換気でも重度の低酸素血症または呼吸性アシドーシスが続くARDS。早期VV-ECMO＋超肺保護換気 対 最適化した従来管理 | 60日死亡 35%対46%（有意差に届かず） | 対照群の28%がECMOへクロスオーバー。最大の利益は呼吸性アシドーシスが残る患者。ベイズ再解析では利益の確率が高い |
| **CESAR＋EOLIAの個別患者データメタ解析** | クロスオーバーを治療失敗として扱う | 90日死亡または治療失敗が有意に減少 | ICU外の生存日数と臓器不全のない生存日数も増加 |
| **REST（ECCO₂R）** | 急性低酸素性呼吸不全。ECCO₂RでVT約4.5 mL/kg PBW 対 標準的な肺保護換気 | 412例で無益中止。90日死亡は減らず、出血と頭蓋内出血が増加 | VTは目標まで下がらず、$CO_2$除去も不十分だった |
| **ESICM 2023／ATS 2024** | EOLIA基準を満たす非COVID ARDS／重症ARDS | ESICMは強い推奨（確実性 中）、ATSは条件付き推奨（確実性 低） | いずれも経験豊富なセンターでの実施と地域の搬送体制を強調 |

> ECCO$_2$R（体外式$CO_2$除去）はREST試験（412例）で無益中止となり、90日死亡は減らず出血と頭蓋内出血が増えました。研究の場での使用にとどめます [Fernando ICM2026]。

**詳しくは別資料 — VV-ECMOの導入から離脱まで**

適応の判断・カニュレーション・回路と抗凝固・肺休息から自発呼吸への移行・離脱は、公開資料「VV-ECMO 実戦管理ガイド」で時間の順に扱います。この資料では、ECMOを相談する基準と、相談までに済ませておく治療だけを残しました。

### 5-6. 吸入NO・プロスタサイクリンは時間稼ぎにしか使わない

**吸入一酸化窒素と吸入プロスタサイクリンは酸素化を改善しますが生存は改善せず、日常的には使わず、ほかの治療につなぐ時間稼ぎに限って考えます（表25）** [Zheng AnnIntensiveCare2026] [Morris ICM2026]。

この節の教訓は、低換気量換気と腹臥位の予後改善が酸素化への効果とは無関係だったことの裏返しです [Morris ICM2026]。酸素化の改善は、改善した転帰への因果の経路の上に常に乗っているとは限りません。ATS 2024も肺血管拡張薬にはデータ不足で推奨を出していません [ATS2024]。

**表25｜酸素化を良くする治療と予後 — 酸素化が良くなっても生存は変わらないものが多い**

| 治療 | 酸素化 | 予後 | 位置づけ |
|---|---|---|---|
| **吸入一酸化窒素（iNO）** | 改善する | メタ解析で長期死亡RR 1.04（0.90〜1.19）、28日死亡RR 1.08。腎機能障害のリスクが40%増える [Zheng AnnIntensiveCare2026] | 日常使用しない [Taylor JAMA2004] |
| **吸入プロスタサイクリン** | P/Fを20〜40%改善する | 多施設RCTで主要評価項目を達成できなかった [Zheng AnnIntensiveCare2026] | 日常使用しない |
| **高頻度振動換気（HFOV）** | 改善しうる | 従来換気に優らない | 中等症・重症でのルーチン使用に強く反対（確実性 高） [ATS2024] |
| **長時間のリクルートメント手技** | 改善しうる | 死亡と気圧外傷が増える（ART） | 強く反対 [ATS2024] |
| **ECCO$_2$R** | —（$CO_2$を除く） | 90日死亡は減らず、出血が増える（REST） | 研究の場に限る [Fernando ICM2026] |
| **腹臥位（比較のため）** | 改善しないこともある | 死亡を半減させた（PROSEVA） | P/F 150未満の標準治療 [PROSEVA NEJM2013] |

**！注意 — 肺血管の病気としてのARDS**

ARDSでは内皮障害・低酸素性肺血管収縮の破綻・微小血栓が重なって肺血管抵抗が上がり、右室を追い込みます。これを改善すると証明されている介入は肺保護換気と早期の腹臥位だけで、吸入血管拡張薬・抗凝固の強化・線溶療法は生理学的な指標は動かしても生存を改善した根拠がありません [Zheng AnnIntensiveCare2026]。

## §6 肺の外も守る — 水を引き、右室を見て、ステロイドは病因で選ぶ

ARDSの肺は透過性が亢進しているため、通常なら許容される充満圧でも肺水腫が悪化します。輸液を「いつ」絞るか、右室をどう守るか、ステロイドを誰に使うかを確かめ、期待されながら効かなかった薬と、まだ仮説の段階にある個別化を最後に整理します。輸液反応性の評価とステロイドの使い分けの全体像は、院内向けの別資料「輸液の判断」「ステロイドをいつ使うか」で扱います。

**この章のポイント**

1. **ショックが落ち着いたら早めにバランス中立を目指す**
2. **肺炎・ΔP 18以上・高$CO_2$では右室を心エコーで見る**
3. **ステロイドは病因と開始時期で使い分ける**

### 6-1. ショックがなければ、早く始める保守的輸液

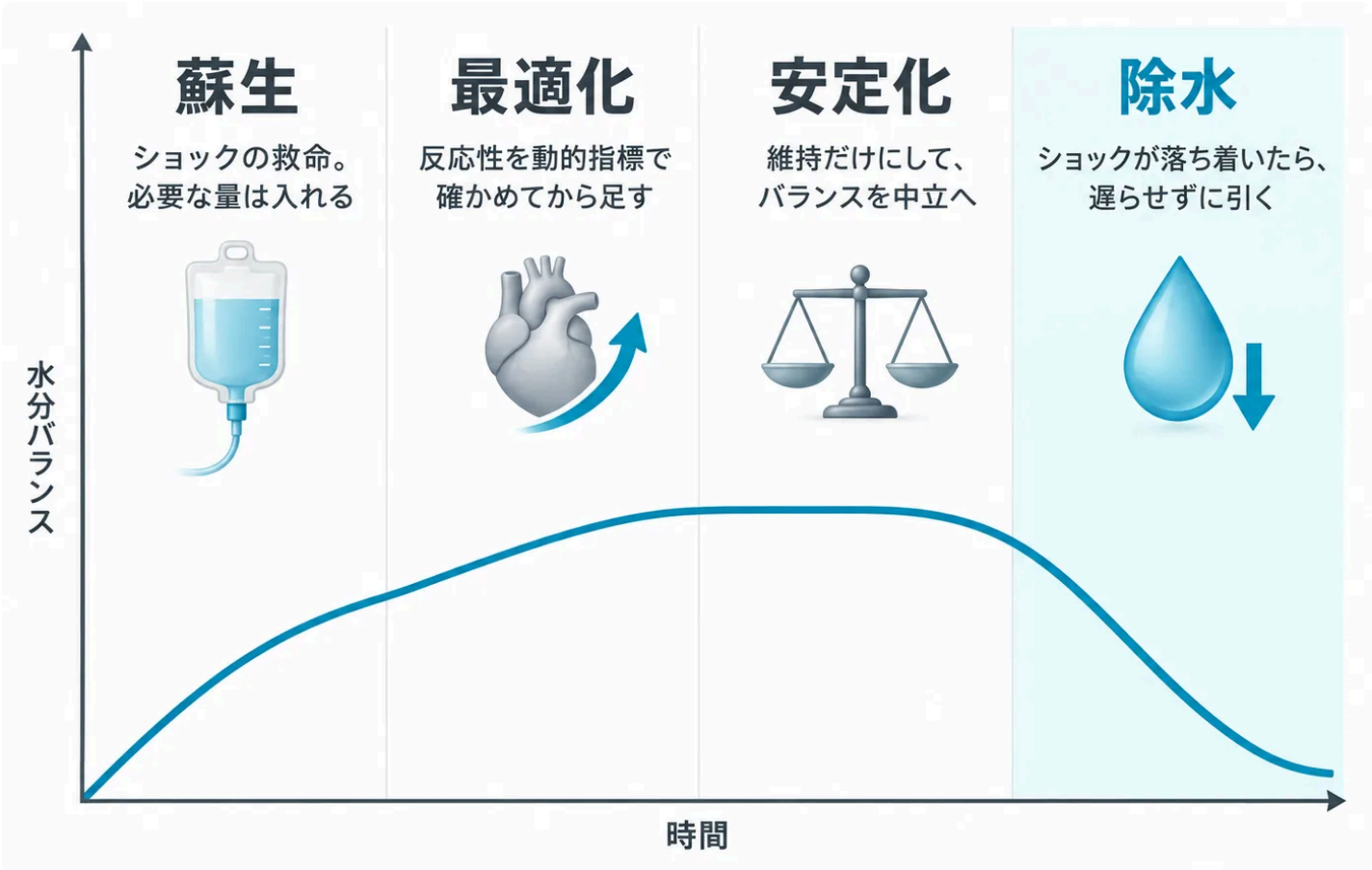
**ショックのない患者では、後から利尿をかけるより、早期に始めて累積水分バランスの中立を目指す保守的輸液が望ましく、FACTTでは60日死亡に差はなかったものの、酸素化・人工呼吸器フリー日数・ICU日数が改善しました（表26）** [Morris ICM2026] [FACTT NEJM2006]。

過剰な輸液は肺水腫と右室機能障害を悪化させ、ガス交換と肺メカニクスを損ない、多臓器の静脈うっ血に加わります [Morris ICM2026]。累積水分バランスが多いほど死亡が多いという関連は、ARDSでも他の重症患者と同じです [Morris ICM2026]。

### 表26｜FACTT試験 — 死亡は動かなかったが、肺と人工呼吸の指標はそろって保守的輸液に傾いた

| アウトカム | 保守的輸液 | リベラル輸液 | 判定 |
|---|---|---|---|
| **60日死亡** | **25.5%** | **28.4%** | P＝0.30、有意差なし |
| **酸素化** | 改善 | — | 保守的が優る |
| **肺傷害スコア** | 改善 | — | 保守的が優る |
| **人工呼吸器フリー日数** | 増加 | — | 保守的が優る |
| **ICU在室日数** | 短縮 | — | 保守的が優る |

数値は総説の再掲による [Morris ICM2026]。死亡以外の指標が一貫して保守的輸液に傾いたことから、主要アウトカムの選び方と検出力の問題と読む見方がある [Morris ICM2026]。




**ARDSでの要点** ショックがなければ、後で利尿をかけるより早い段階からバランス中立を目指す

図19. 輸液の4相 — いまどの相にいるかを回診で口に出す。

**図の読み方** — 左から右へ時間が進みます。ARDSの輸液に単一の正解はなく、入れすぎは肺胞の水腫と遠隔臓器の障害を、絞りすぎは腎の低灌流と循環破綻を招きます [Sbaraini JClinMed2025]。4相（蘇生→最適化→安定化→除水）のどこにいるかを言葉にすると、「いつ絞るか」の議論がしやすくなります [Sbaraini JClinMed2025]。

肺水腫の量は経肺熱希釈で測れ、肺血管外水分量（EVLWi）が10 mL/kgを超えれば肺水腫あり、肺血管透過性係数（PVPI）が2未満なら静水圧性、3を超えれば透過性亢進型と読みます [Schippers CritCare2026]。ただし測定値に基づいて治療を変えると転帰が良くなるという根拠はなく、侵襲的なので、除水をどこまで進めるか迷う重症例に絞って使います [Schippers CritCare2026]。

**！注意 — 低VT・腹臥位では脈圧変動（PPV）が当てにならない**

PPVは低VTと低いコンプライアンスのもとで偽って低く出て、腹臥位では予測能が消えた報告があります [Alvarado BMCAnesth2026]。VTを一過性に6から8 mL/kg PBWへ上げてPPVの絶対値が3.5%以上上がれば輸液反応性あり、と判定する一回換気量チャレンジが簡便です [Wongtirawit ICM2026]。判定が終わったら、すぐに元のVTへ戻します。

## 6-2. 右室を守る — 4つの危険因子があれば心エコーで見る

**肺保護換気中のARDSの20〜25%に右室機能障害・急性肺性心があり、肺炎が原因・ΔP 18以上・P/F 150未満・$PaCO_2$ 48以上のどれかがあれば心エコーで右室を見て、VTとPplatをもう一段下げ、高$CO_2$を避けます（表27）** [Morris ICM2026] [Mekontso ICM2016]。

経食道心エコーで見た752例のコホートでは、急性肺性心は22%に見られ、重症例は院内死亡の増加と関連しました [Mekontso ICM2016]。肺炎・ΔP 18以上・P/F 150未満・$PaCO_2$ 48以上の4つが、そのまま急性肺性心のリスクスコアになっています [Mekontso ICM2016]。

### 表27｜右室を見るとき・換気をどう変えるか — 肺保護と右室保護は同じ方向を向くことが多い

| 場面 | 内容 |
|---|---|
| **心エコーで右室を見る適応** | 肺炎・ΔP 18以上・P/F 150未満・$PaCO_2$ 48以上・ショック・既知または推定の右心疾患 [Morris ICM2026] |
| **続けて評価する適応** | 最初の心エコーで右室機能障害を疑う・許容的高炭酸ガス血症を予定・中等症〜重症のショック・心肺の増悪 [Morris ICM2026] |
| **VT** | 酸塩基が許せば4〜6 mL/kg PBW（平均気道内圧を下げるため） [Morris ICM2026] |
| **Pplat** | PEEP最適化後に26〜28 $cmH_2O$未満、または安全に下げられる限り低く [Morris ICM2026] |
| **PEEP** | 非リクルータブルで右室や頭蓋内圧が心配なら、PEEP/$FiO_2$表の低い側 [Morris ICM2026] |
| **酸素と$CO_2$** | 酸素は目標範囲の高い側、$CO_2$は急な上昇を避ける [Morris ICM2026] |
| **心エコーで見る所見** | 右室/左室拡張末期面積比（拡張）、TAPSE（収縮）、奇異性中隔運動（右室拡張末期圧の上昇） [Wongtirawit ICM2026] |

根拠を見る（表28：PEEPの両極端が肺血管抵抗を上げる）

### 表28｜PEEPの両極端が肺血管抵抗を上げる機序 — 同じ結果でも経路が違う

| 状況 | 機序 | 臨床像 |
|---|---|---|
| **PEEP不足** | 肺胞虚脱→肺胞外血管の圧迫→低酸素性肺血管攣縮 | 酸素化不良に加え右室後負荷が上がる |
| **PEEP過剰** | 肺胞過膨張→肺胞血管の圧迫、死腔・高炭酸ガス血症の悪化 | 酸素化は保たれても右室後負荷が上がる |

PEEPは不足でも過剰でも右室を悪化させます。肺容量の両極端が異なる機序で右心の後負荷を上げるため、リクルータビリティの評価は肺と循環の両方を守るPEEPの選択につながります [Cecconi ICM2026]。連続した心エコーや肺動脈カテーテルが日常的に使えない施設では、Pplatを26〜28未満に抑えることが右室を守る代わりの戦略になります [Morris ICM2026]。

## 6-3. ステロイドは病因が決まればその病気のレジメンで

**ATS 2024は全ARDSにステロイドを条件付きで推奨しました（死亡RR 0.84、確実性 中）が、薬剤とレジメンは指定しておらず、COVID-19・HIV患者のニューモシスチス肺炎・器質化肺炎・重症市中肺炎のように病因が決まれば、その病気で確立したレジメンを使います（表29）** [ATS2024] [Morris ICM2026]。

DEXA-ARDS（277例）は中等症〜重症のARDSにデキサメタゾン20 mgを5日、続いて10 mgを抜管まで最大5日投与し、28日の人工呼吸器フリー日数を12.3日対7.5日（差＋4.8日）に延ばし、60日死亡を21%対36%に下げました [DEXA-ARDS LancetRM2020]。ただし登録の遅れで予定の88%で早期中止した非盲検試験で、高血糖が増えました [DEXA-ARDS LancetRM2020]。

COVID-19による中等症〜重症ARDS（299例）のCoDEXでは、同じ用量のデキサメタゾンで28日の人工呼吸器フリー日数が6.6日対4.0日に増えましたが、28日死亡は56.3%対61.5%で差がありませんでした [CoDEX JAMA2020]。総説は「早期の低〜中等量を緩徐に漸減するのは有益」と読む臨床医がいる一方で、多くは結論が出ていないとみなしている、と率直に書いています [Morris ICM2026]。

### 表29｜ARDSのステロイド — 病因と開始時期で使い分ける

| 場面 | 考え方 | 出典 |
|---|---|---|
| **病因が決まっている** | COVID-19、HIV患者のニューモシスチス肺炎、器質化肺炎は確立した適応。重症市中肺炎は強い推奨、インフルエンザは非推奨 | [Morris ICM2026] [Daoud ICM2026] |
| **病因が特定できないARDS** | ATS 2024は条件付き推奨（RR 0.84）。総説は「ルーチン使用を支持する根拠は不十分」 | [ATS2024] [Morris ICM2026] |
| **デキサメタゾン（DEXA-ARDS）** | 20 mg/日を1〜5日目、10 mg/日を6〜10日目または抜管まで | [DEXA-ARDS LancetRM2020] |
| **メチルプレドニゾロン** | 4本のRCTのプールで、1 mg/kg/日を早期（72時間未満）から7日以上、漸減して中止すると人工呼吸期間と院内死亡が減った | [Morris ICM2026] |
| **避けること** | 発症14日以降の開始（害の可能性）と突然の中止 | [Morris ICM2026] [ATS2024] |
| **副作用** | 高血糖。院内感染・消化性潰瘍・神経筋障害の懸念（長期投与で院内感染は増えなかった解析もある） | [Morris ICM2026] |

**進行中の試験 — 結論はまだ出ていない**

病因を問わないARDSへのステロイドの利益は、GuARDSとCORT-E2という2つの進行中の試験で確かめられる予定です [Morris ICM2026]。症候群ごとの薬・用量・止め方の違いは、別資料ステロイドをいつ使うかの1-2にまとめています。

## 6-4. 炎症を薬で止める試験は、非選択の集団では陰性だった

**ARDSの炎症や肺水腫を薬で直接止めようとした試験は、非選択の集団ではことごとく陰性に終わり、その理由は薬そのものより、効く患者と効かない患者が混ざった症候群の不均一性にあると考えられています（表30）** [Yadav ICM2026] [Morris ICM2026]。

### 表30｜ARDSで効かなかった薬物療法 — 陰性の理由まで覚える

| 薬 | 結果 | なぜ効かなかったか・残った示唆 |
|---|---|---|
| **吸入一酸化窒素** | 酸素化は改善するが予後は改善しない [Taylor JAMA2004] | 酸素化は転帰への因果の経路上にあるとは限らない [Morris ICM2026] |
| **シンバスタチン（HARP-2）** | 試験全体では陰性 | 高炎症型の事後解析でだけ生存の利益 [Calfee LancetRM2018] |
| **高用量ビタミンC（CITRIS-ALI）** | 敗血症＋ARDS 167例で、3つの主要評価項目（mSOFA・CRP・トロンボモジュリン）がすべて陰性 | 28日死亡46.3%→29.8%は46項目ある副次評価項目の1つで、多重比較の補正のない探索的な結果 [CITRIS-ALI JAMA2019] |
| **アスピリン（予防）** | 高リスク患者への予防投与で利益なし（LIPS-A） | 非選択の集団では薄まる [Yadav ICM2026] |
| **ACE2補充・アンジオテンシン1-7** | 臨床試験は不発 | ショックを合併した例へのアンジオテンシンIIだけが有望 [Dragoni JIntensiveCare2026] |
| **β2刺激薬（BALTI-2）・サーファクタント補充** | ARDSの薬物療法の歴史で、陰性に終わった主要な試験として挙げられる | 効果量は当科の論文データベースで確認できていないため、ここでは載せない |

**！注意 — 「事後解析で効いた群」は、まだ治療を変える根拠にならない**

シンバスタチンの高炎症型での利益、輸液や高PEEPの反応の違いは、すべて陰性または不確定に終わった試験の事後解析から出てきたもので、前向きに検証した試験はひとつもありません [Morris ICM2026]。予測的エンリッチメント（効く可能性が高い患者に絞る考え方）は魅力的な仮説ですが、今日の処方を変える根拠ではありません（§6）。

## 6-5. 個別化はまだ仮説 — 画像の型やサブフェノタイプだけで治療を決めない

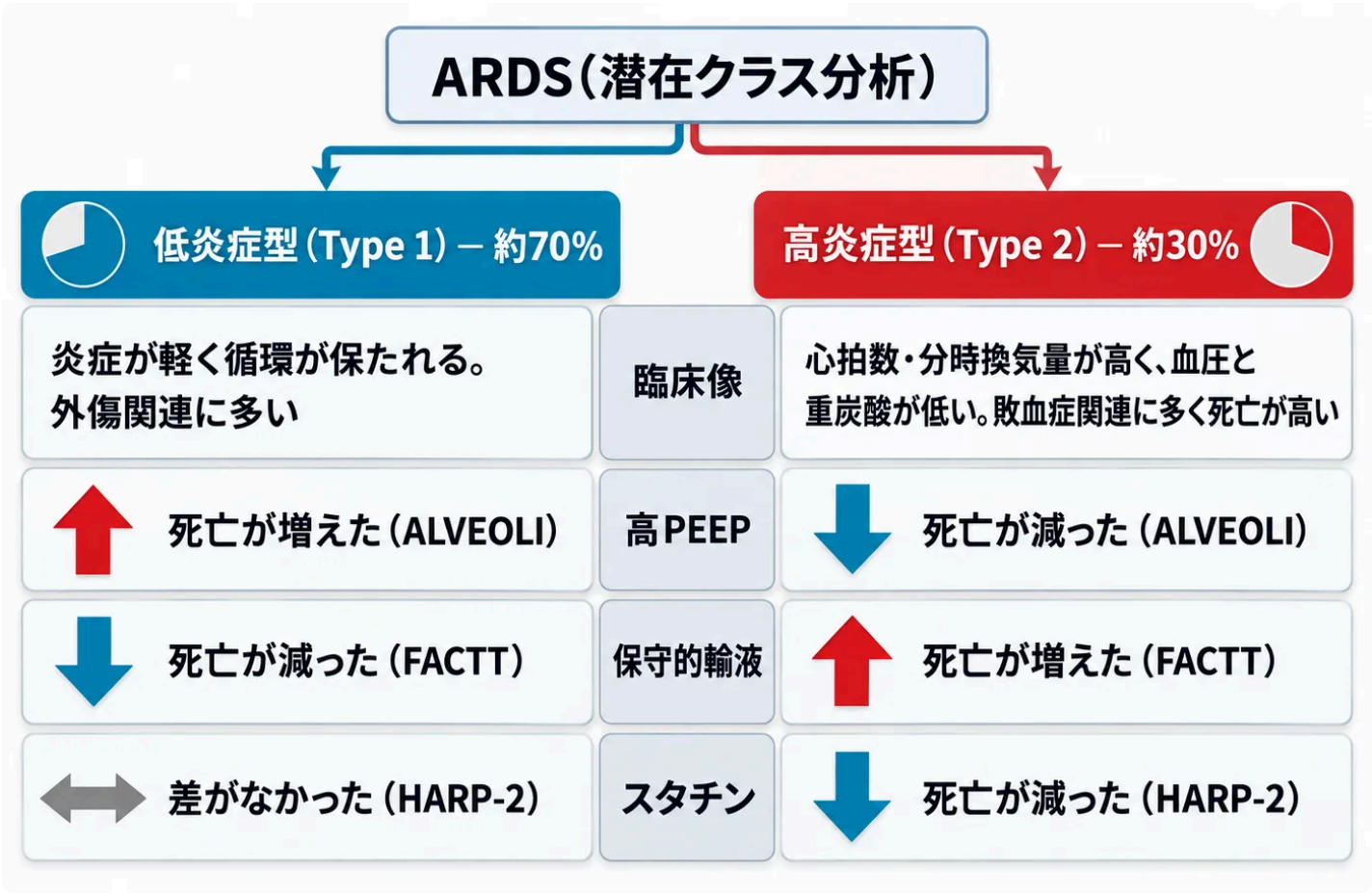
**ARDSは高炎症型と低炎症型、focal型とnon-focal型に分けられ、同じ治療への反応が逆になる事後解析がありますが、前向きに検証された個別化はまだなく、画像の型で換気を変えたLIVE試験では誤分類が害と結びつきました** [Morris ICM2026] [LIVE LancetRM2019]。

### 高炎症型と低炎症型 — 反応の差は事後解析の仮説

**臨床変数と血漿バイオマーカーの潜在クラス分析で、ARDSは約70%の低炎症型（Type 1）と約30%の高炎症型（Type 2）に分かれ、高炎症型は昇圧薬の必要が大きく死亡も高く、高PEEP・輸液・スタチンへの反応が低炎症型と逆になる事後解析があります（図20）** [Calfee LancetRM2014] [Morris ICM2026]。

ALVEOLIの再解析では、高PEEPは低炎症型で死亡を増やし、高炎症型で死亡を減らしました [Antcliffe ICM2025]。FACTTの再解析では、保守的輸液は低炎症型で死亡を減らし、高炎症型では増やしました [Antcliffe ICM2025] [Famous AJRCCM2017]。HARP-2で

は、シンバスタチンが死亡を減らしたのは高炎症型だけでした [Calfee LancetRM2018]。




**読み方の注意** すべて陰性・不確定だった試験の事後解析。判別に要るIL-8やプロテインCはベッドサイドで即時には測れない

図20. 2つの生物学的サブフェノタイプ — 同じ治療への反応が逆になりうる。

**図の読み方** — 左右で同じ治療（高PEEP・保守的輸液）の行を見比べると、効き方の向きが逆です。ただし、これは「高炎症型なら輸液を入れてよい」という意味ではありません。前向きに検証した試験がなく、総説も「臨床試験の外では使えず、推奨もされない」と明記しています [Morris ICM2026]。

### 表31｜サブフェノタイプの研究がいまどこまで来ているか — 二分法から連続のスペクトラムへ

| 論点 | 分かっていること |
|---|---|
| **判別の方法** | 潜在クラス分析。簡略版はIL-8・重炭酸・プロテインC（±昇圧薬）の3〜4変数で判別できる [Morris ICM2026] |
| **治療反応の違い** | 高PEEP（ALVEOLI）・輸液（FACTT）・シンバスタチン（HARP-2）。いずれも事後解析 [Antcliffe ICM2025] |
| **ステロイドへの反応** | 一致した結論がない。重症市中肺炎の高炎症型120例のクラスター解析では、表現型は転帰もステロイドの反応も変えなかった [Torres ICM2026] |
| **二値分類の限界** | 低炎症型の中でも、所属確率の三分位で90日死亡が19%→31%→40%と上がり、二値分類が高リスク群を隠す [Venkatesan ICM2026] |
| **別の分け方** | 「炎症性か否か」ではなく「感染性か否か」で分けよという提案もある [Kabadayı ICM2026] |

**ベッドサイドで今できる個別化**

サブフェノタイプの判定は今日から導入できませんが、R/I ratio・呼吸系エラスタンス・EL/ERS比による個別化は「測れる範囲でのフェノタイプ対応」と考えられます [Al-Husinat CritCare2025]。将来バイオマーカーが実用化したときに、この考え方が接続口になります。

## focalとnon-focal — 画像の型を外すと害になる

**CTで陰影が背側に限局するfocal型はリクルートされにくく、びまん性のnon-focal型はリクルートされやすいとされますが、画像の型で換気を変えたLIVE試験は全体で死亡を減らさず、21%の誤分類が害と結びつきました（図21）** [LIVE LancetRM2019]。

LIVEは中等症〜重症ARDS 400例を、一律の低PEEP（VT 6・低PEEP/$FiO_2$表・早期腹臥位）と、型に合わせた換気（focalはVT 8・低PEEP・腹臥位、non-focalはVT 6・リクルートメント＋高PEEP）に割り付けました [LIVE LancetRM2019]。90日死亡は両群とも27%（HR 0.96）でしたが、現場の誤分類は400例中85例（21%）にのぼりました [LIVE LancetRM2019]。

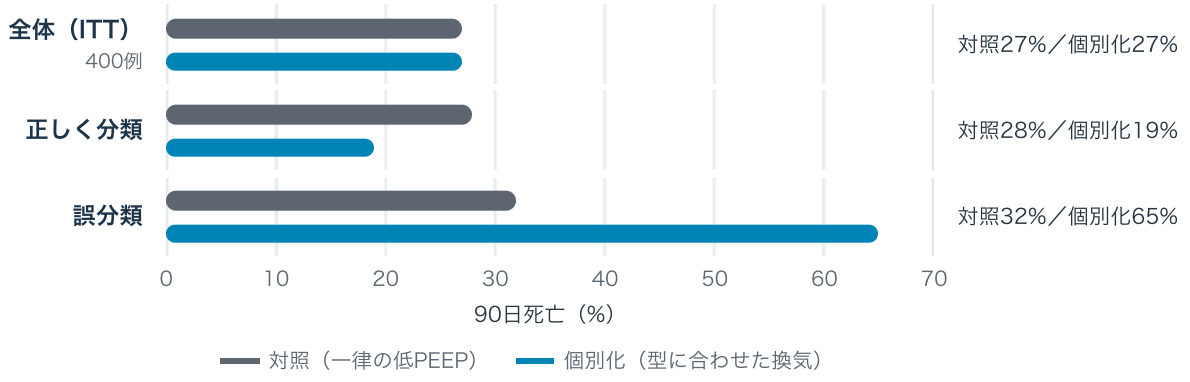



図21. LIVE試験 — 型を正しく当てれば利益、外せば死亡が2倍。

**図の読み方** — 上の段が対照、下の段が個別化です。正しく分類された患者では個別化の死亡が低く、誤分類された患者では倍に跳ね上がります。リクルートされにくい肺に高PEEPとリクルートメントを当てるような、病態と合わない換気が有害だったと読めます [LIVE LancetRM2019]。

**！注意 — 画像の型だけで高PEEPを決めない**

総説は、軽症またはfocal型のARDSでは高PEEP戦略を避けるよう勧めています [Morris ICM2026]。逆にnon-focal型だからといって高PEEPを決め打ちせず、R/I ratioなどでリクルータビリティを確かめてから上げます。focal型で酸素化が伸び悩むときは、PEEPを盛るより腹臥位を優先するほうが試験の病態生理と整合します [LIVE LancetRM2019]。

重症度を入室時の1点で決めるのでなく、経過の型で捉える研究も出てきました。持続する低酸素性呼吸不全には4つの経過のアーキタイプがあり、72時間以内にAUROC 0.78〜0.80で予測できるという報告です [Pensier ICM2026]。

## §7 出口 — 迷ったら早めに補助換気へ、抜管後の補助を先に決める

ARDSから回復してきたら、調節換気から補助換気、SBT、抜管へと進みます。手順の詳細は離脱の資料に譲り、ここではARDSの患者で迷いやすい切り替えの時期と、抜管後の呼吸補助の選び方だけを押さえます。

この章のポイント

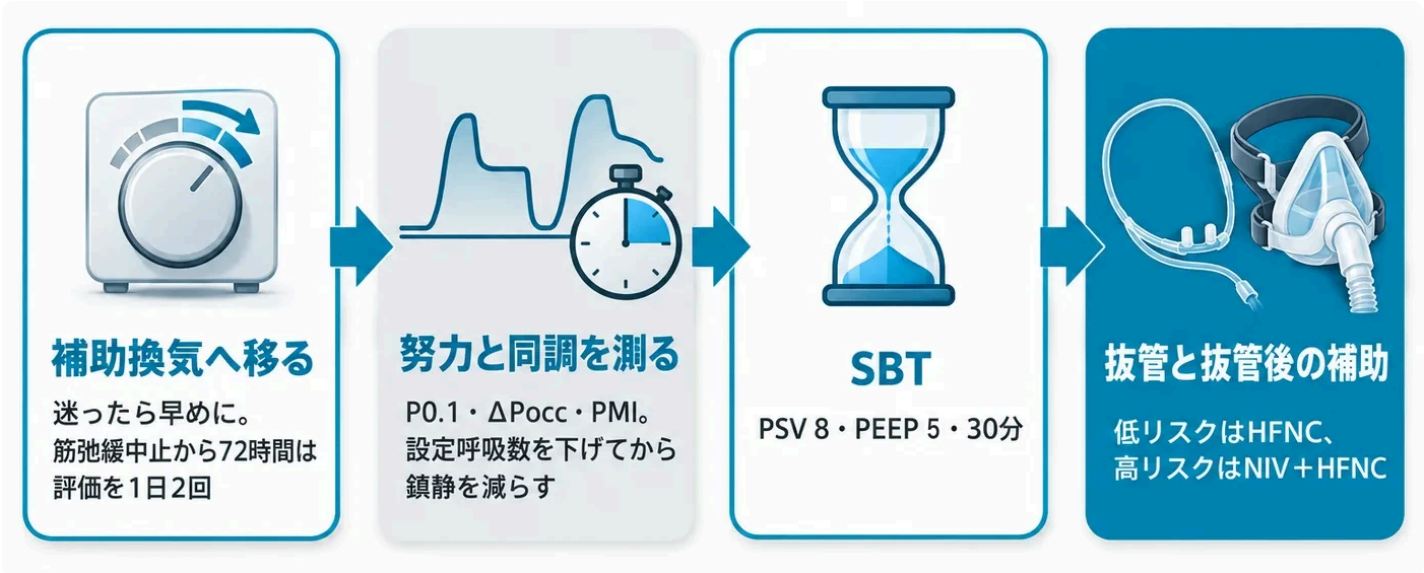
1. 迷ったら早めに補助換気へ移る
2. SBTはPSV 5〜8・PEEP 5・30分を第一選択にする
3. 抜管後の補助は再挿管リスクで先に決める

## 7-1. 補助換気へは早めに移り、抜管後の補助は再挿管リスクで先に決める

**調節換気からは迷ったら早めに補助換気へ移り、SBTはPSV 5〜8・PEEP 5・30分を第一選択にし、抜管後は低リスクならHFNC、65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患の高リスクならNIVを併用して再挿管を減らします（図22）** [Reep CritCare2026] [Thille AnnIntensiveCare2025]。

文献では：SBT中のPEEPは研究されておらず、2025年の総説はPEEPなしのPSVを第一選択としています [Thille AnnIntensiveCare2025]（離脱の資料の2-1）。

ターゲット試験エミュレーションでは、補助換気への切り替えをP/F 250まで待つ運用は、P/F 150超で切り替える運用より抜管成功が平均2.3日遅れ、死亡は同等でした [Reep CritCare2026]。単施設の後ろ向きデータで戦略の分離も弱いため、「P/F 150で切り替える」は数値目標ではなく、「迷ったら早めに」という方向づけとして読むのが妥当です。




図中のSBTの条件（PSV 8・PEEP 5・30分）は一例で、SBTの方法は離脱の資料が正本。高リスクの定義は65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患のいずれか

図22. 調節換気から抜管までの流れ — 移行期に測り、抜管後の補助を先に決める。

**図の読み方** — 筋弛緩を最初に止めようとしてから72時間は呼吸ドライブが跳ね上がりやすい移行期です [Richard ICM2026]。設定呼吸数を下げないまま鎮静だけを切る運用は避けるべき過剰補助として名指しされています [Plens ICM2026]。

### 表32｜抜管後呼吸補助の使い分け — 再挿管リスクで決める

| リスク | 既定 | 根拠 |
|---|---|---|
| **低リスク** | HFNC | COT比 再挿管RR 0.54（GRADE high）。死亡は動かない [Yasuda CritCare2021] |
| **高リスク（65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）** | NIV 1日12時間以上＋合間HFNC（48時間） | 7日再挿管 18.2%→11.8% [HIGH-WEAN JAMA2019] |
| **カフリークテスト陽性** | 抜管4時間以上前にステロイド | 「抜管の可否」ではなく「ステロイドを打つか」を決める検査 [ATS/CHEST2017] |

**根拠を見る（SBTの厳しさと再挿管）**

Tピースという「より厳しいSBT」は再挿管を減らさず、PEEPなしの低いPSVは合格しやすく、抜管を早めても再挿管を増やしませんでした [Thille AnnIntensiveCare2025]。再挿管は多因子で、SBTの厳しさより抜管後に始める呼吸補助のほうが影響が大きいと考えられています [Thille AnnIntensiveCare2025]。

**QIの視点 — 再挿管率を低くしすぎない**

JIPAD 95施設・21,443例の解析では、再挿管率が13.8%を超えて初めて標準化死亡比が悪化しました [Arita ChestCritCare2025]。低すぎる再挿管率の目標は抜管を遅らせる方向に働くので、再挿管率は人工呼吸期間とセットで見ます [Arita ChestCritCare2025]。

**詳しくは別資料 — 離脱・抜管後の呼吸補助**

SBTの手技・抜管の可否・気管切開の時期は院内向けの別資料「06 人工呼吸からの離脱・抜管・気管切開」、抜管後のHFNCとNIVの当て方は公開資料「HFNC」の4-2と「NIV・NPPV」の9-2で扱います。VV-ECMOからの離脱は換気と吸気努力で判断します（「VV-ECMO 実戦管理ガイド」）。

## §8 付録 — ランドマーク試験とガイドライン（数字の出どころ）

この資料の数値の多くは、25年間の十数本の試験から来ています。前向きに検証されて生き残った介入は驚くほど少なく、外れた介入のほうが多いのがARDS研究の実態です [Grieco ICM2026]。この付録は、本文の数字を試験と比べた相手まで遡って確

かめたい人のためのものです。

**この章のポイント**

1. **陰性試験は「効かない」か「対象が広すぎた」かを分ける**
2. **数字は試験名と比べた相手をセットで覚える**
3. **ガイドラインの強い推奨は少ないと知っておく**

## 8-1. 主要試験 — 生き残ったのは2つ、外れた介入のほうが多い

**2000年のARMA（低VT）と2013年のPROSEVA（腹臥位）が生存を改善した一方、高PEEP・積極的なリクルートメント・画像による個別化・筋弛緩の再検証は陰性か有害で、ECMOは選ばれた重症例に限って利益が示されました（図1）** [Morris ICM2026] [Fernando ICM2026]。

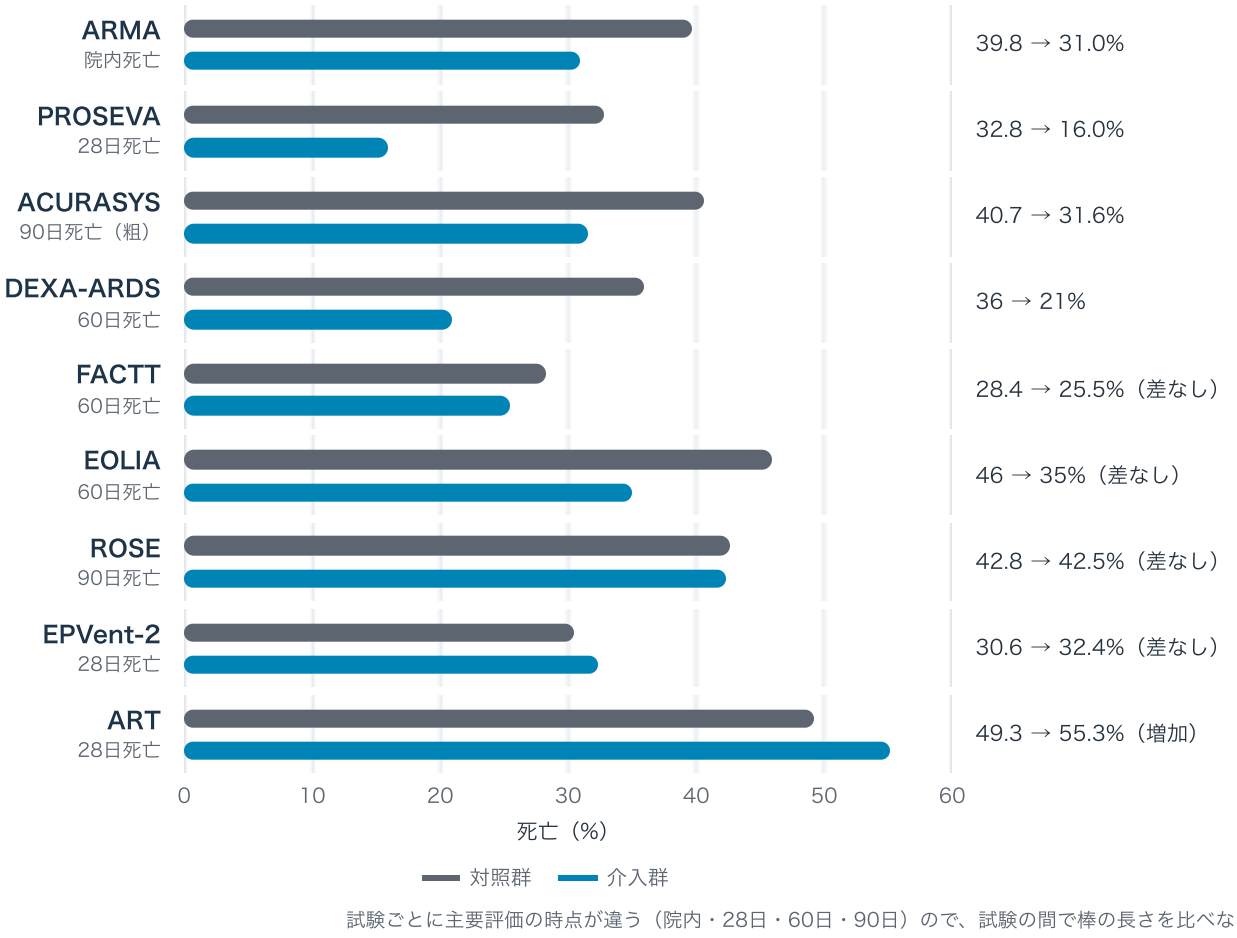



図23. 主要RCTの死亡 — 対照（上）と介入（下）を試験ごとに比べる。

> **図の読み方** — 各行の上が対照、下が介入です。上から4本は介入で棒が短くなり、下の4本はほとんど変わらないか、ARTのように長くなっています。同じ「死亡」でも時点が試験ごとに違うので、行をまたいで長さを比べないでください [Morris ICM2026]。

### 8-2. ランドマーク試験一覧 — 何と比べたかと一緒に読む

**一覧は「何と比べたか」を必ず一緒に読み、ROSEのように対照群の標準診療が変わって結果が逆転した試験や、EOLIAのようにクロスオーバーで差が薄まった試験を、単純な「効いた・効かない」に丸めないようにします（表33）** [Morris ICM2026]。

### 表33｜ARDSのランドマーク試験 — 比べた相手と、いまの使い方まで

| 試験（年） | 対象・比較 | 主な結果 | いまの位置づけ |
|---|---|---|---|
| **ARMA（2000）** | 861例。VT 6 mL/kg PBW（Pplat 30以下）対 12 mL/kg（Pplat 50以下） | 院内死亡31.0%対39.8%（P=0.007）。中間解析で早期中止 [ARMA NEJM2000] | 低VTの基盤。ATS 2024の強い推奨 |
| **ALVEOLI（2004）** | 低VT下で高PEEP対低PEEP | 死亡改善なし [Morris ICM2026] | 低PEEP/$FiO_2$表の出典。高炎症型で反応が逆の事後解析 |
| **FACTT（2006）** | 保守的輸液対リベラル輸液 | 60日死亡25.5%対28.4%（P=0.30）。酸素化・人工呼吸器フリー日数・ICU日数は改善 [Morris ICM2026] | ショックがなければ早期から保守的に |
| **LOVS・EXPRESS（2008）** | 低VT＋リクルートメント＋高PEEP、Pplat 28〜30を上限に高PEEP | いずれも単独では死亡改善なし。3試験のプールでP/F 200未満にだけ利益 [Briel JAMA2010] | 高PEEPを探るのは中等症〜重症に限る |
| **CESAR（2009）** | 重症呼吸不全をECMOセンターへ搬送 対 紹介元で継続 | 6か月の重度障害のない生存63%対47% [Fernando ICM2026] | 対照の換気が標準化されていない |
| **ACURASYS（2010）** | 340例・P/F 150未満。シサトラクリウム48時間 対 プラセボ（深鎮静） | 調整90日死亡HR 0.68（0.48〜0.98）、粗31.6%対40.7%（P=0.08）。気胸・圧損傷が減少 [ACURASYS NEJM2010] | 深鎮静の時代の結果。ROSEで再検証 |
| **PROSEVA（2013）** | 466例・P/F 150未満・$FiO_2$ 0.6以上・PEEP 5以上。16時間以上の腹臥位 対 仰臥位 | 28日死亡16.0%対32.8%、90日23.6%対41.0%（HR 0.39） [PROSEVA NEJM2013] | 中等症〜重症の標準治療 |
| **Amatoの解析（2015）** | 9RCT・3,562例の個別患者データ | VT・PEEP・Pplatの中でΔPが死亡と最も強く関連 [Amato NEJM2015] | ΔPを上限として使う根拠。前向きRCTは結果待ち |
| **ART（2017）** | 積極的なリクルートメント手技＋高PEEP滴定 対 低PEEP | 28日死亡55.3%対49.3%で増加、気圧外傷も増加 [ART JAMA2017] | 長時間のリクルートメントに強い反対（ATS 2024） |
| **EOLIA（2018）** | 249例・EOLIA基準の重症ARDS。早期VV-ECMO 対 最適化した従来管理 | 60日死亡35%対46%で有意差に届かず。対照の28%がクロスオーバー [Fernando ICM2026] | ベイズ再解析と個別データ統合で利益の確率が高い |

| 試験（年） | 対象・比較 | 主な結果 | いまの位置づけ |
|---|---|---|---|
| EPVent-2（2019） | 食道内圧ガイドPEEP 対 経験的な高PEEP表 | 28日死亡32.4%対30.6%、主要評価項目は陰性 [Beitler JAMA2019] | 呼気終末の経肺圧0±2で生存が最良（事後解析） |
| LIVE（2019） | 400例。肺の形態で換気を個別化 対 一律の低PEEP | 90日死亡27%対27%。誤分類21%で害 [LIVE LancetRM2019] | 画像の型だけで換気を決めない |
| ROSE（2019） | 1,006例。筋弛緩48時間＋深鎮静 対 浅い鎮静（両群高PEEP） | 90日死亡42.5%対42.8%、無益中止 [ROSE NEJM2019] | 筋弛緩はルーチンにしない |
| DEXA-ARDS（2020） | 277例・P/F 200以下。デキサメタゾン 対 標準治療（非盲検） | 人工呼吸器フリー日数＋4.8日、60日死亡21%対36%。予定の88%で早期中止 [DEXA-ARDS LancetRM2020] | ATS 2024のステロイド推奨の主な根拠の1つ |
| CoDEX（2020） | 299例・COVID-19の中等症〜重症ARDS。デキサメタゾン 対 標準治療 | 人工呼吸器フリー日数6.6日対4.0日、28日死亡は差なし [CoDEX JAMA2020] | COVID-19のステロイドはRECOVERYとセットで |

**！注意 — 陰性試験を読むときの2つの問い**

1つは「対照群は何をされていたか」で、ROSEでは浅い鎮静と高めのPEEPが普及して対照群の転帰が良くなり、筋弛緩の上乗せ効果が小さくなりました [Morris ICM2026]。もう1つは「全員に当てたか」で、EPVent-2は全例に適用したことが問題で、事後解析ではAPACHE IIの低い患者で1年死亡の利益が見られました [Sarge AJRCCM2021]。

### 8-3. ガイドラインの推奨 — 強い推奨は少なく、条件付きが多い

**ATS 2024は強い推奨を「VT 4〜8・Pplat 30未満」「重症ARDSへの1日12時間超の腹臥位」「長時間のリクルートメント手技に反対」「HFOVのルーチン使用に反対」に限り、ステロイド・VV-ECMO・早期の筋弛緩・リクルートメントを伴わない高PEEPは条件付きとしました（表34）** [ATS2024]。

### 表34｜主要ガイドラインの推奨 — 強い推奨は少なく、条件付きが多い

| 項目 | ATS 2024 | そのほかのガイドライン |
|---|---|---|
| **低VT・Pplat制限** | 強い推奨（確実性 中）。2017年版から継続 [ATS2024] | ESICM 2023も強い推奨を維持 [Nieman JMechVent2026] |
| **腹臥位** | 重症ARDSに12時間超で強い推奨（2017年版から変更なし） [ATS2024] | ESICM 2023：P/F 150未満に16時間以上で強い推奨 [Ehrmann ICM2026] |
| **PEEP** | リクルートメントを伴わない高PEEPを中等症〜重症に条件付き（低〜中）。軽症は推奨なし [ATS2024] | 総説：軽症・focal型では高PEEPを避ける [Morris ICM2026] |
| **リクルートメント手技** | PEEP 35超を60秒超の長時間の手技に強く反対（中）。短時間の手技と食道内圧ガイドは推奨なし [ATS2024] | 総説：ルーチン診療に役割なし [Morris ICM2026] |
| **筋弛緩** | 発症48時間以内・P/F 100未満に条件付き（低） [ATS2024] | SCCM 2026：P/F 150未満で条件付き。独墺瑞S3 2025：早期の使用に反対 [SCCM CCM2026] [S3 2025] |
| **ステロイド** | 全ARDSに条件付き（中）。レジメン指定なし [ATS2024] | 総説：ルーチン使用の根拠は不十分。病因別の適応に使う [Morris ICM2026] |
| **VV-ECMO** | 選択された重症ARDSに条件付き（低） [ATS2024] | ESICM 2023：強い推奨（中）。豪州・NZ 2026：条件付き（非常に低い） [Fernando ICM2026] [ANZ CritCareResusc2026] |
| **HFOV** | ルーチン使用に強く反対（高） [ATS2024] | — |
| **食道内圧** | 推奨なし [ATS2024] | 主要ガイドラインはいずれも優先使用を推奨していない。選んだ患者に使う [Marini ICM2026] |

## 主要文献

本文中のタグは出典です。文献は総説とガイドライン、定義と診断、VILIと呼吸メカニクス、換気設定とPEEP、自発呼吸、補助療法、全身管理と薬物療法、フェノタイプと離脱の順に並べています。


1. Morris IS, Amato M, Baedorf Kassis E, et al. The medical management of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026;52:104-117. doi:10.1007/s00134-025-08251-y
2. Qadir N, Sahetya S, Munshi L, et al. An Update on Management of Adult Patients with ARDS: ATS Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209(1):24-36.
3. Grasselli G, Calfee CS, Camporota L, et al. ESICM guidelines on acute respiratory distress syndrome: definition, phenotyping and respiratory support strategies. Intensive Care Med. 2023;49:727-759.
4. Hohmann F, Fichtner F, Moerer O, et al. Clinical Guideline for Treating Acute Respiratory Insufficiency with Invasive Ventilation and Extracorporeal Membrane Oxygenation（独墺瑞S3ガイドライン2025）. Respiration. 2026;105(7):782-798. doi:10.1159/000549732

5. Erstad BL, Cobas MA, Qadir N, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines for the Administration of Neuromuscular Blockade in Adults With Acute Respiratory Distress Syndrome. Crit Care Med. 2026;54(3):634-643. doi:10.1097/CCM.0000000000007002
6. Newman SF, Nair P, et al. Evidence-based guidelines for the use of extracorporeal membrane oxygenation in Australia and New Zealand using GRADE methodology series part 1: Venovenous ECMO. Crit Care Resusc. 2026;28:100163. doi:10.1016/j.ccrj.2026.100163
7. Wongtirawit N, Menga LS, Brito R, et al. ARDS management beyond the guidelines: a practical physiology-based approach. Intensive Care Med. 2026.
8. Grieco DL, Coudroy R, Jonkman AH, et al. PEEP and alveolar recruitment after 60 years of acute respiratory distress syndrome. Intensive Care Med. 2026.
9. ARDS Definition Task Force; Ranieri VM, et al. Acute respiratory distress syndrome: the Berlin Definition. JAMA. 2012;307(23):2526-2533.
10. Matthay MA, Arabi Y, Arroliga AC, et al. A New Global Definition of Acute Respiratory Distress Syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2024;209:37-47.
11. Brochard L, Pham T, Rubenfeld G. Does my patient really have ARDS? Intensive Care Med. 2016;42:656-658. doi:10.1007/s00134-016-4332-5
12. Bennett RM, Housel KC, Jones TK, et al. Epidemiology of the acute respiratory distress syndrome and the prognostic validity of SpO2:FiO2 under the expanded Global definition. Crit Care. 2026.
13. Qian F, van den Boom W, See KC. The new global definition of acute respiratory distress syndrome: insights from the MIMIC-IV database. Intensive Care Med. 2024. doi:10.1007/s00134-024-07383-x
14. Bay P, Gibelin A, de Prost N. Acute respiratory distress mimickers: a practical approach for intensivists. Intensive Care Med. 2026;52:1992-1995. doi:10.1007/s00134-026-08496-1
15. Bos LDJ, de Grooth HJ, Tuinman PR. A structured diagnostic algorithm for patients with ARDS. Crit Care. 2023;27:94. doi:10.1186/s13054-023-04368-y
16. Gerard L, Bidoul T, Castanares-Zapatero D, et al. Open Lung Biopsy in Nonresolving ARDS Commonly Identifies Corticosteroid-Sensitive Pathologies, Associated With Better Outcome. Crit Care Med. 2018;46(6):907-914. doi:10.1097/CCM.0000000000003081
17. Romagnoli S, Ball L, Jaber S. Perioperative ARDS: beyond definitions toward etiology-driven care. Intensive Care Med. 2026;52:2023-2025. doi:10.1007/s00134-026-08465-8
18. Juffermans NP, Rocco PRM, Laffey JG. Protective ventilation. Intensive Care Med. 2022. doi:10.1007/s00134-022-06820-z
19. Plens GM, Costa ELV, Amato MBP. Ventilator-induced lung injury: between tidal recruitment, overdistension, and the baby lung paradigm. Intensive Care Med. 2026;52:1563-1566. doi:10.1007/s00134-026-08313-9
20. Gattinoni L, Tonetti T, Cressoni M, et al. Ventilator-related causes of lung injury: the mechanical power. Intensive Care Med. 2016;42:1567-1575. doi:10.1007/s00134-016-4505-2
21. Ehrmann S, Li J, Liu L, Guérin C. Prone positioning in ARDS. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08543-x
22. Amato MBP, Meade MO, Slutsky AS, et al. Driving pressure and survival in ARDS. N Engl J Med. 2015;372:747-755.
23. Goligher EC, Costa ELV, Yarnell CJ, et al. Effect of lowering Vt on mortality in acute respiratory distress syndrome varies with respiratory system elastance. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203:1378-1385.
24. Costa ELV, Slutsky AS, Brochard LJ, et al. Ventilatory variables and mechanical power in patients with acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204:303-311.
25. Marini JJ. How I optimize power to avoid VILI. Crit Care. 2019;23:326. doi:10.1186/s13054-019-2638-8
26. Roca O, Telias I, Grieco DL. Bedside-available strategies to minimise P-SILI and VILI during ARDS. Intensive Care Med. 2024.

27. Carteaux G, Haudebourg AF, Pirracchio R. Driving pressure and transpulmonary pressure: understanding the difference. Intensive Care Med. 2026.
28. Carteaux G, Spinelli E, Jaber S. Understanding lung physiology through ventilator screen. Intensive Care Med. 2026;52:1537-1541.
29. Santini A, Pugliese L, Lionetti G, et al. Inaccuracy in estimating dynamic respiratory variables under static conditions: the case of peak expiratory flow (and possibly alveolar pressure). Crit Care. 2026. doi:10.1186/s13054-026-06368-0
30. Talmor D. Esophageal pressure monitoring: how I do it. Crit Care. 2021.
31. Marini JJ, Ferguson ND, Talmor D. Should the esophageal balloon catheter be deployed to personalize ventilation of ARDS? Intensive Care Med. 2026.
32. Acute Respiratory Distress Syndrome Network; Brower RG, Matthay MA, Morris A, et al. Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2000;342(18):1301-1308.
33. Nieman G. From medical treatment option to dogma: Low tidal volume ventilation has become an unquestioned truth in ARDS. J Mech Vent. 2026;7(2):70-76.
34. Fuller BM, et al. Lung-protective ventilation initiated in the emergency department (LOV-ED): a quasi-experimental, before-after trial. Ann Emerg Med. 2017;70(3):406-418.e4. doi:10.1016/j.annemergmed.2017.01.013
35. von Wedel D, Redaelli S, Fosset M, et al. The predicted body weight equation overestimates lung sizes of female, critically ill patients. Intensive Care Med. 2026;52:1484-1495. doi:10.1007/s00134-026-08442-1
36. Mohamed A, Reddy N, Paul T, et al. Examining the intersection of biologic sex and predicted body weight in ARDS. Crit Care. 2026;30:398.
37. Boyle AJ, De Jong A, Capdevila M. Reconsidering the use of predicted body weight when setting tidal volumes in female patients. Intensive Care Med. 2026;52:1746-1748. doi:10.1007/s00134-026-08513-3
38. Writing Group for the PReVENT Investigators; Simonis FD, et al. Effect of a Low vs Intermediate Tidal Volume Strategy on Ventilator-Free Days in Intensive Care Unit Patients Without ARDS. JAMA. 2018;320(18):1872-1880. doi:10.1001/jama.2018.14280
39. Pettenuzzo T, Boscolo A, De Cassai A, et al. Higher versus lower positive end-expiratory pressure in patients without acute respiratory distress syndrome: a meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Care. 2021;25:247. doi:10.1186/s13054-021-03669-4
40. Impact of ultra-low tidal volume ventilation on 1-year functional outcome in COVID-19 ARDS patients: a long-term follow-up analysis of a randomized controlled trial (VT4COVID). Crit Care. 2026;30. doi:10.1186/s13054-026-06195-3
41. Briel M, Meade M, Mercat A, et al. Higher vs lower positive end-expiratory pressure in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: systematic review and meta-analysis. JAMA. 2010;303:865-873.
42. Writing Group for the Alveolar Recruitment for ARDS Trial (ART) Investigators; Cavalcanti AB, Suzumura EA, Laranjeira LN, et al. Effect of lung recruitment and titrated PEEP vs low PEEP on mortality in patients with ARDS. JAMA. 2017;318:1335-1345.
43. Chen L, Del Sorbo L, Grieco DL, et al. Potential for Lung Recruitment Estimated by the Recruitment-to-Inflation Ratio. Am J Respir Crit Care Med. 2020;201(2):178-187.
44. Beitler JR, Sarge T, Banner-Goodspeed VM, et al. Effect of Titrating PEEP With Esophageal Pressure vs Empirical High PEEP-FiO2 Strategy (EPVent-2). JAMA. 2019.
45. Sarge T, Baedorf-Kassis E, Banner-Goodspeed V, et al. Effect of Esophageal Pressure–guided PEEP on Survival from ARDS: A Risk-based and Mechanistic Reanalysis of the EPVent-2 Trial. Am J Respir Crit Care Med. 2021;204(10):1153-1163. doi:10.1164/rccm.202009-3539OC

46. Barrau D, Hraiech S, Guervilly C. Severe obesity and chest wall elastance in ARDS. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08624-x
47. Jung C, Gillmann HJ, Stueber T. Should ventilatory efficiency be considered when trading tidal volume against respiratory rate? Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08627-8
48. Cecconi M, Collino F, Pinsky MR. Heart–lung interactions in ARDS: practical bedside implications. Intensive Care Med. 2026.
49. Menga L, Docci M, Brochard L. Intrathoracic effects of PEEP: beyond oxygenation. Intensive Care Med. 2026;52:570-573. doi:10.1007/s00134-025-08275-4
50. Richard JCM, Mauri T. ARDS 60th anniversary: spontaneous breathing in ARDS. Intensive Care Med. 2026.
51. van Haren F, Pham T, Brochard L, et al. Spontaneous breathing in early ARDS: insights from LUNG SAFE. Crit Care Med. 2019;47(2):229-238.
52. Yoshida T, Torsani V, Gomes S, et al. Spontaneous effort causes occult pendelluft during mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med. 2013;188(12):1420-1427.
53. Plens GM, Morris IS, Greendyk R, et al. Lung- and diaphragm-protective mechanical ventilation in acute respiratory failure: a narrative review. Intensive Care Med. 2026.
54. Tonelli R, Protti A, et al. Bedside assessment of inspiratory drive and effort in acute respiratory failure. Crit Care. 2025;29:339.
55. Rosà T, Doorduin J, Grieco DL, et al. The contribution of mechanical ventilation to critical illness-associated diaphragm dysfunction: a critical appraisal. Crit Care. 2026;30:286.
56. Rodrigues A, Telias I, Damiani LF, Brochard L. Reverse Triggering during Controlled Ventilation: From Physiology to Clinical Management. Am J Respir Crit Care Med. 2023;207(5):533-543.
57. Baedorf Kassis E, Su HK, Graham AR, et al. Reverse trigger phenotypes in ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 2021;203(1):67-77.
58. Barrot L, Asfar P, Mauny F, et al. Liberal or Conservative Oxygen Therapy for Acute Respiratory Distress Syndrome. N Engl J Med. 2020;382:999-1008. doi:10.1056/NEJMoa1916431
59. Robba C, Romero-García N, Taran S, et al. Balancing lung and brain: physiological strategies for ARDS management in acute brain injury. Intensive Care Med. 2026.
60. Guérin C, Reignier J, Richard JC, et al. Prone positioning in severe acute respiratory distress syndrome (PROSEVA). N Engl J Med. 2013;368:2159-2168.
61. Guérin C, Albert RK, Beitler J, et al. Prone position in ARDS patients: why, when, how and for whom. Intensive Care Med. 2020;46:2385-2396. doi:10.1007/s00134-020-06306-w
62. Ayzac L, Girard R, Baboi L, et al. Ventilator-associated pneumonia in ARDS patients: the impact of prone positioning. A secondary analysis of the PROSEVA trial. Intensive Care Med. 2016;42(5):871-878. doi:10.1007/s00134-015-4167-5
63. Zalucky AA, Goligher EC, Dianti J, et al. Elastance as a determinant of the effect of prone positioning on mortality in ARDS: a post hoc analysis of the PROSEVA trial. Crit Care. 2026;30:292. doi:10.1186/s13054-026-06060-3
64. Papazian L, Forel JM, Gacouin A, et al. Neuromuscular Blockers in Early Acute Respiratory Distress Syndrome (ACURASYS). N Engl J Med. 2010;363(12):1107-1116.
65. National Heart, Lung, and Blood Institute PETAL Clinical Trials Network; Moss M, Huang DT, et al. Early Neuromuscular Blockade in the Acute Respiratory Distress Syndrome (ROSE). N Engl J Med. 2019;380:1997-2008. doi:10.1056/NEJMoa1901686
66. Combes A, Hajage D, Capellier G, et al. Extracorporeal Membrane Oxygenation for Severe Acute Respiratory Distress Syndrome (EOLIA). N Engl J Med. 2018;378:1965-1975.
67. Munshi L, Brodie D, Fan E. Extracorporeal Support for Acute Respiratory Distress Syndrome in Adults. NEJM Evid. 2022;1(10):EVIDra2200128. doi:10.1056/EVIDra2200128

68. Fernando SM, Brodie D, Slutsky AS, et al. 60 years of ARDS and the evolution of extracorporeal lung support – from ECMO to ECCO2R. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08533-z
69. Zheng H, Fan S, He C, et al. Pulmonary vascular dysfunction in ARDS: Pathophysiology and therapeutic implications. Ann Intensive Care. 2026:100145.
70. Taylor RW, Zimmerman JL, Dellinger RP, et al. Low-dose inhaled nitric oxide in patients with acute lung injury: a randomized controlled trial. JAMA. 2004;291:1603-1609.
71. National Heart, Lung, and Blood Institute ARDS Clinical Trials Network; Wiedemann HP, et al. Comparison of two fluid-management strategies in acute lung injury (FACTT). N Engl J Med. 2006;354:2564-2575.
72. Sbaraini Zernini I, Nocera D, D'Albo R, Tonetti T. Acute Respiratory Distress Syndrome and Fluid Management: Finding the Perfect Balance. J Clin Med. 2025;14(6):2067.
73. Schippers JR, Bogaard HJ, Aman J. Measuring and managing pulmonary edema in ARDS: a narrative review. Crit Care. 2026;30:258.
74. Alvarado-Sánchez JI, Caicedo-Ruiz JD, Torres-Martínez MJ, Diaztagle-Fernández JJ. Fluid responsiveness in ARDS: current evidence, knowledge gaps, and future directions — a scoping review. BMC Anesthesiol. 2026;26:407. doi:10.1186/s12871-026-03910-z
75. Mekontso Dessap A, Boissier F, Charron C, et al. Acute cor pulmonale during protective ventilation for acute respiratory distress syndrome: prevalence, predictors, and clinical impact. Intensive Care Med. 2016;42:862-870.
76. Villar J, Ferrando C, Martínez D, et al. Dexamethasone treatment for the acute respiratory distress syndrome (DEXA-ARDS): a multicentre, randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2020;8:267-276.
77. Tomazini BM, Maia IS, Cavalcanti AB, et al. Effect of Dexamethasone on Days Alive and Ventilator-Free in Patients With Moderate or Severe ARDS and COVID-19 (CoDEX). JAMA. 2020;324:1307-1316. doi:10.1001/jama.2020.17021
78. Daoud T, Villar J, Annane D. Corticosteroids in ARDS: old controversies, new insights, and future directions. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08567-3
79. Yadav H, Marini JJ, Gajic O. Is acute respiratory distress syndrome a preventable disease? Intensive Care Med. 2026;52:1827-1832. doi:10.1007/s00134-026-08493-4
80. Fowler AA 3rd, Truwit JD, Hite RD, et al. Effect of Vitamin C Infusion on Organ Failure and Biomarkers of Inflammation and Vascular Injury in Patients With Sepsis and Severe Acute Respiratory Failure (CITRIS-ALI). JAMA. 2019;322(13):1261-1270. doi:10.1001/jama.2019.11825
81. Dragoni C, Sbaraini Zernini I, Calabrese A, et al. The balance between classical and alternative renin–angiotensin system in ARDS: a narrative review. J Intensive Care. 2026;14:52. doi:10.1186/s40560-026-00886-3
82. Calfee CS, Delucchi K, Parsons PE, et al. Subphenotypes in acute respiratory distress syndrome: latent class analysis of data from two randomised controlled trials. Lancet Respir Med. 2014;2(8):611-620.
83. Famous KR, Delucchi K, Ware LB, et al. Acute Respiratory Distress Syndrome Subphenotypes Respond Differently to Randomized Fluid Management Strategy. Am J Respir Crit Care Med. 2017;195(3):331-338.
84. Calfee CS, Delucchi KL, Sinha P, et al. Acute respiratory distress syndrome subphenotypes and differential response to simvastatin: secondary analysis of a randomised controlled trial. Lancet Respir Med. 2018;6:691-698.
85. Antcliffe DB, Burrell A, Boyle AJ, et al. Sepsis subphenotypes, theragnostics and personalized sepsis care. Intensive Care Med. 2025;51(4):756-768. doi:10.1007/s00134-025-07873-6
86. Torres A, Cilloniz C, Martin-Loeches I. Phenotype-based stratification and corticosteroid response in hyperinflammatory severe community-acquired pneumonia. Intensive Care Med. 2026;52:813-816. doi:10.1007/s00134-026-08373-x

37. Venkatesan N, Shah FA, Bain W, et al. Risk heterogeneity within hypoinflammatory acute respiratory failure: continuous probabilities identify high-risk patients masked by binary classification. Intensive Care Med. 2026;52:673-686. doi:10.1007/s00134-026-08406-5

38. Kabadayı F, Keskin Kayalar S, Cinel I. Rethinking phenotyping in acute respiratory failure: systemic inflammation can be infectious or noninfectious. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08545-9

39. Al-Husinat L, Azzam S, Al Sharie S, et al. A narrative review on the future of ARDS: evolving definitions, pathophysiology, and tailored management. Crit Care. 2025.

40. Constantin JM, Jabaudon M, Lefrant JY, et al; AZUREA Network. Personalised mechanical ventilation tailored to lung morphology versus low PEEP for patients with ARDS in France (the LIVE study). Lancet Respir Med. 2019;7(10):870-880. doi:10.1016/S2213-2600(19)30138-9

41. Pensier J, Alipanah-Lechner N, Bauer PR. Acute hypoxemic respiratory failure: from static severity to trajectory-based phenotyping. Intensive Care Med. 2026;52:1742-1745. doi:10.1007/s00134-026-08512-4

42. Reep CAT, Wils EJ, Jonkman AH, et al. Switching from controlled to assisted ventilation based on oxygenation thresholds and PEEP: a target trial emulation. Crit Care. 2026.

43. Thille AW, Hernández G. How should spontaneous breathing trials be performed in the light of recent literature? Ann Intensive Care. 2025;15:102.

44. Yasuda H, Okano H, Mayumi T, et al. Post-extubation oxygenation strategies in acute respiratory failure: a systematic review and network meta-analysis. Crit Care. 2021;25:135.

45. Thille AW, Muller G, Gacouin A, et al; HIGH-WEAN Study Group. Effect of Postextubation High-Flow Nasal Oxygen With Noninvasive Ventilation vs High-Flow Nasal Oxygen Alone on Reintubation Among Patients at High Risk of Extubation Failure. JAMA. 2019.

46. Girard TD, Alhazzani W, Kress JP, et al. An Official ATS/ACCP Clinical Practice Guideline: Liberation from Mechanical Ventilation in Critically Ill Adults. 2017.

47. Arita Y, Kawakami D, Koga H, Yoshino S. What Is the Optimal Reintubation Rate? A Multicenter Retrospective Study. Chest Crit Care. 2025.